

# 心脑血管疾病防治新技术应用



北京宣医通科技有限公司

车万民 主任医师 13167368327

# 主要内容

-  心脑血管疾病与治疗现状
-  缺血适应训练---心脑血管病防治新技术
-  临床试验疗效
-  宣医通缺血预适应训练仪推广

# 中国人口老龄化程度持续加深



《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》(下称“报告”)，报告称，自2000年迈入老龄化社会之后，我国人口老龄化的程度持续加深。到2022年左右，中国65岁以上人口将占到总人口的14%，实现向老龄社会的转变，2050年，中国老龄化将达到峰值，中国65岁以上人口将占到总人口的27.9%。

# 脑卒中疾病现状

## —高发病率、高复发率、高致残率、高死亡率仍亟待解决

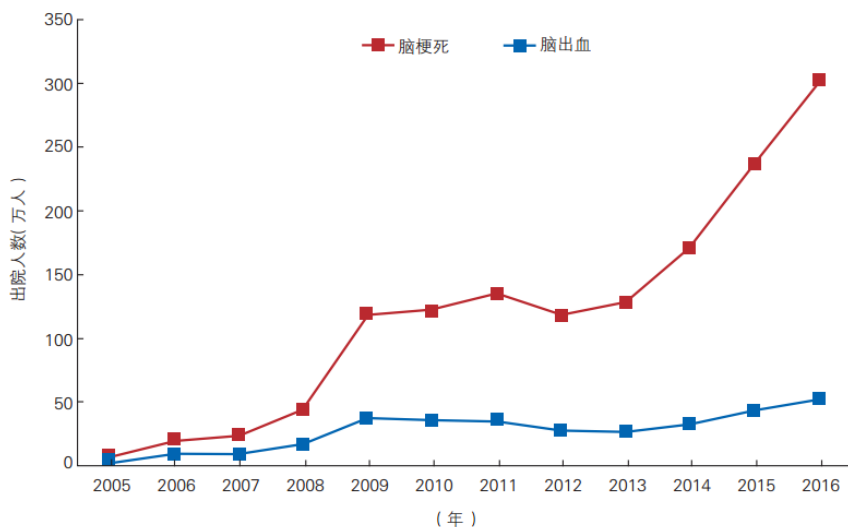


图3 中国 2005~2016 年脑出血与脑梗死出院患者人数

我国 40~74 岁人群首次脑卒中标化发病率由 2002 年的 189/10 万上升到 2013 年的 379/10 万，平均每年增长 8.3%

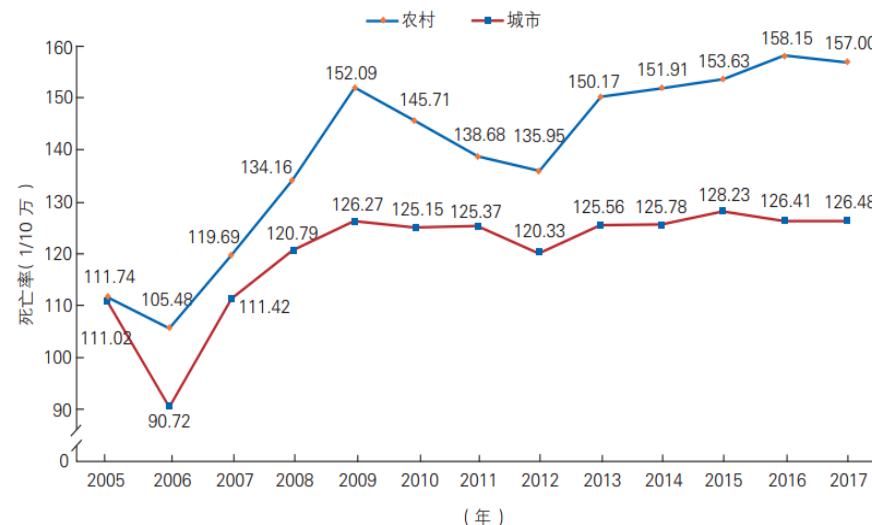


图2 中国卫生和计划生育统计年鉴报告的 2005~2017 年我国城乡居民脑卒中死亡率变化

2017 年，我国城市居民脑卒中死亡率为 126.48/10 万，农村脑卒中死亡率为 157.00/10 万，每年 196 万人因脑卒中死亡。



# 脑卒中疾病现状

—高发病率、高复发率、高致残率、高死亡率仍亟待解决



CCTV 13 新闻

脑卒中每年新发病例大约**180万人**  
每年**8.3%**的速度增长

脑卒中：脑海中的“头号杀手”  
可致残的脑卒中 每年新发病例180万人

12月7日 18:35 CCTV新闻 首钢滑雪大跳台造雪工作预计本月中旬启动。 CCTV新闻 北京、河北

0:29 / 5:47



CCTV 13 新闻

脑卒中是居民第一位死亡原因  
也是成年人残疾的首位病因  
《中国卒中中心报告2020》

我国40岁及以上人群中  
患脑卒中人数约为**1780万**

45岁以下人群发病率  
超过总发病率的**10%**

一问到底：脑卒中防治 如何降低致残率？  
脑卒中是老年人才会得的病？

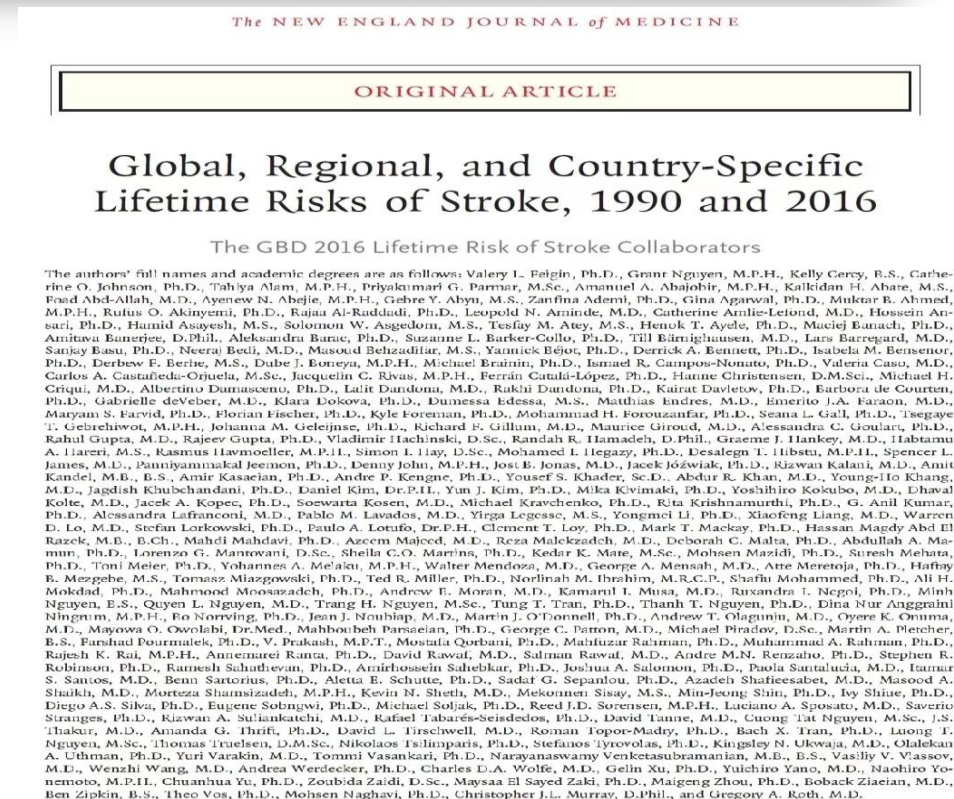
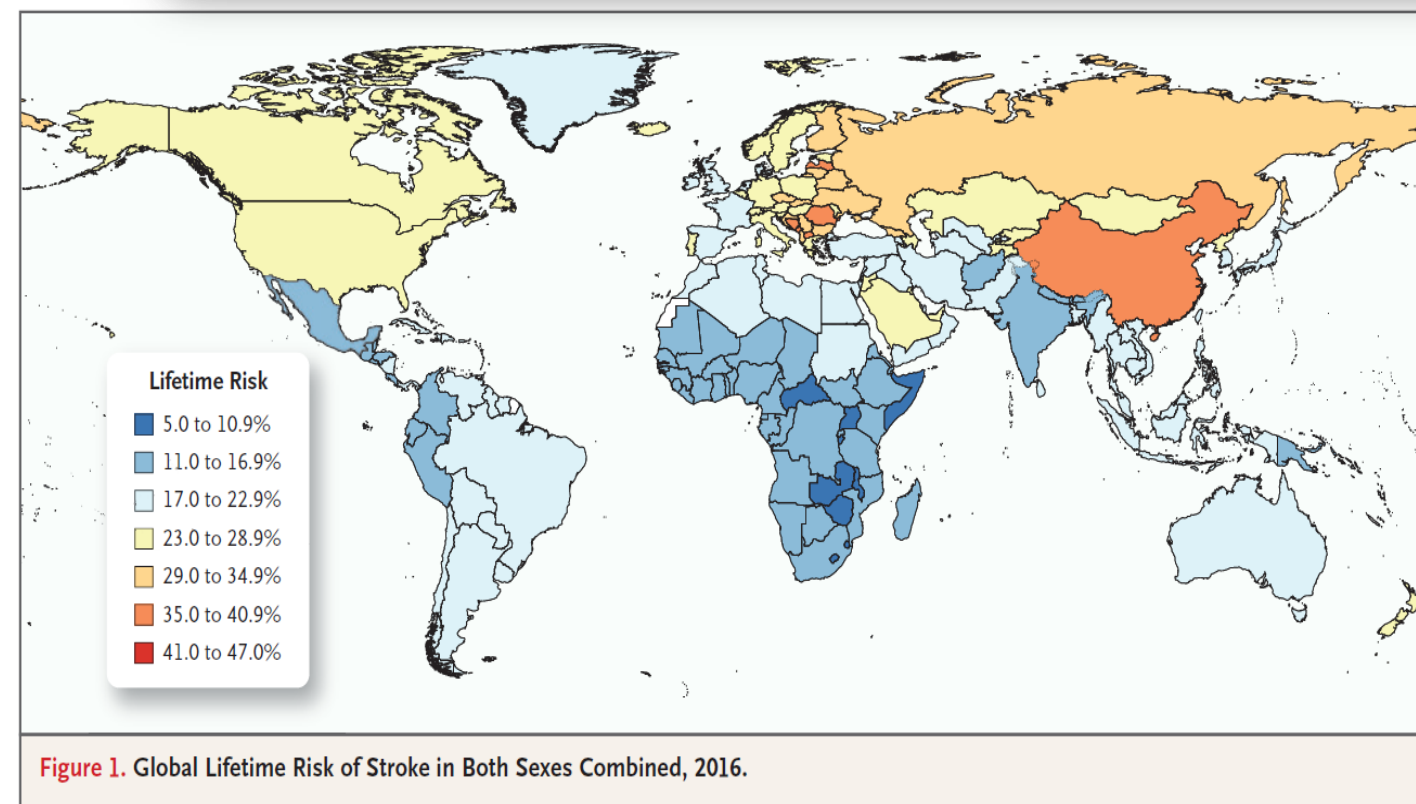
12月7日 18:38 TV新闻 中国物流集团有限公司正式成立。 CCTV新闻 国务院学位委员会今年增

1:07 / 5:47

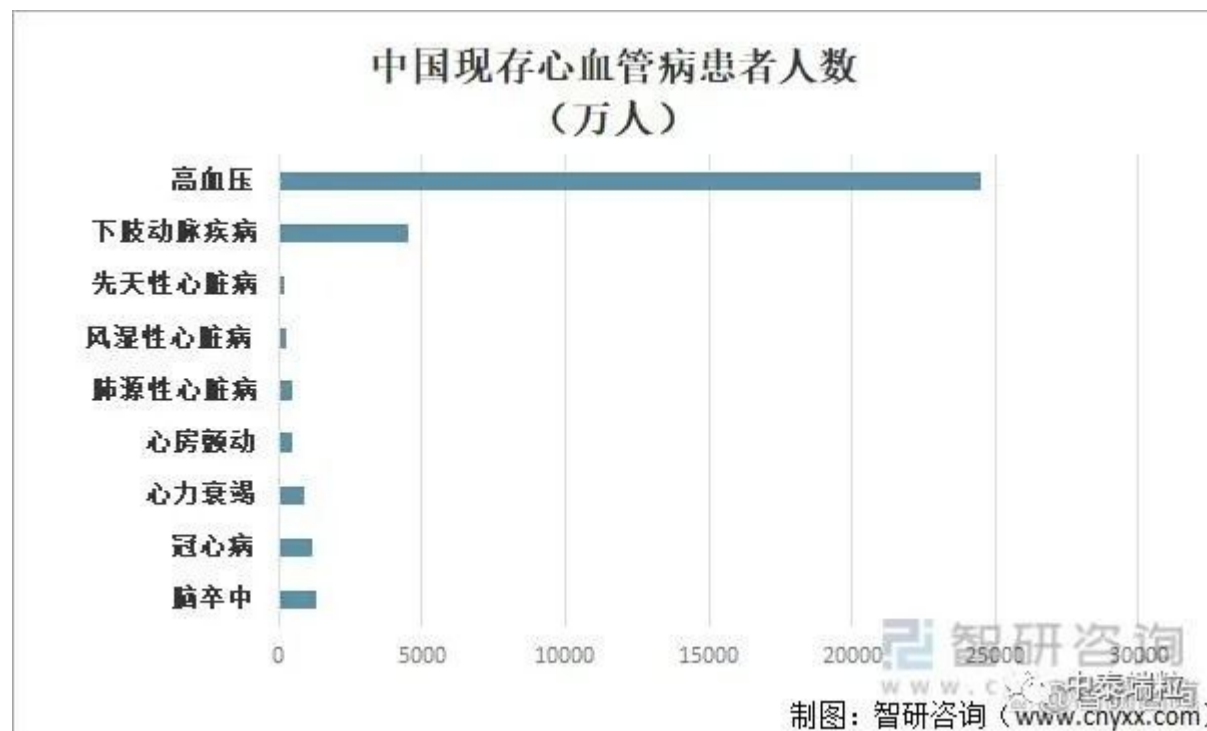
# 国人脑卒中患病风险位居全球之首

在我国从25岁开始计算的脑卒中终生发生风险为**39.3%**，位居全球之首！

即“每5人中可能会有2人一生中会发生脑卒中！”



# 中国现存心血管病患者人数



# 心梗、脑卒中治疗面临的困难



- 有效挽救急性脑血管病半暗带组织时间窗：4.5小时内或6小时内；
- 支架治疗疏通狭窄或闭塞血管 — 不适于颅内血管；
- 药物治疗预防血管狭窄或闭塞 — 效果不理想；
- 国内各地区间医疗水平和设施差异较大，患者药物治疗依从性差；
- 冠脉支架术后心肌酶高---心衰，再狭窄困惑

**有没有一种方法能够提高机体抗缺血缺氧的能力，从而延长抢救时间窗？降低心脑血管发病率？**

# 主要内容



心脑血管疾病与治疗现状



缺血适应训练---心脑血管病防治新技术



临床试验疗效



宣医通缺血预适应训练仪推广

# 缺血适应训练原理

缺血适应训练：是指采用训练仪对双上肢进行反复、多次、非损伤性的短暂缺血刺激，激发人体自身抗缺血缺氧的潜能，产生低氧诱导因子，诱导机体产生内源性保护物质如腺苷、缓激肽、一氧化氮、血管生长因子等，建立侧支循环，从而增强心、脑、肝、肾等重要器官对缺血缺氧的耐受能力，减少可能发生的严重致命的缺血缺氧损害（如脑卒中、心梗等），达到心脑血管病的治疗和预防作用。



# 人类对缺氧具有强大的适应能力

( 缺氧适应现象 )



“海上民族”——巴瑶族

VS.



普通潜水员

# 被动缺血诱导机体抗缺血潜能

(缺血适应现象)

## Stroke

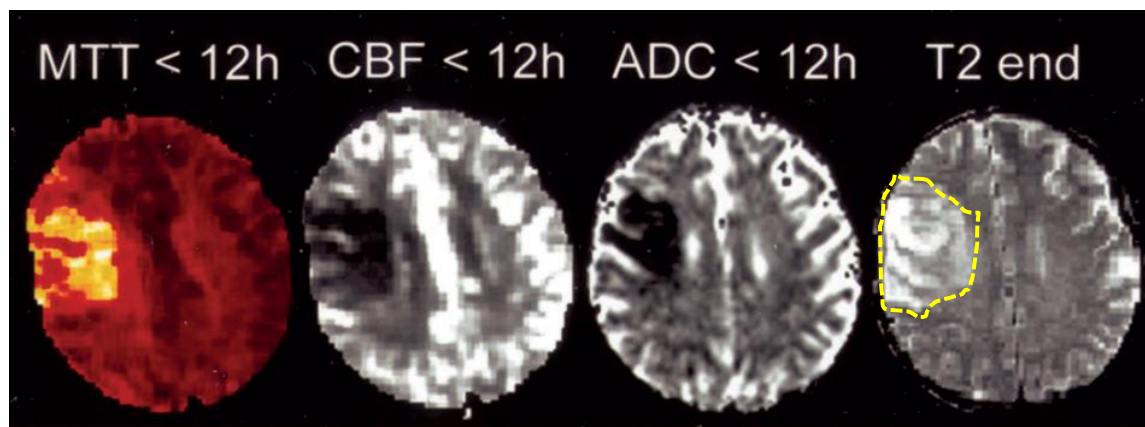
JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



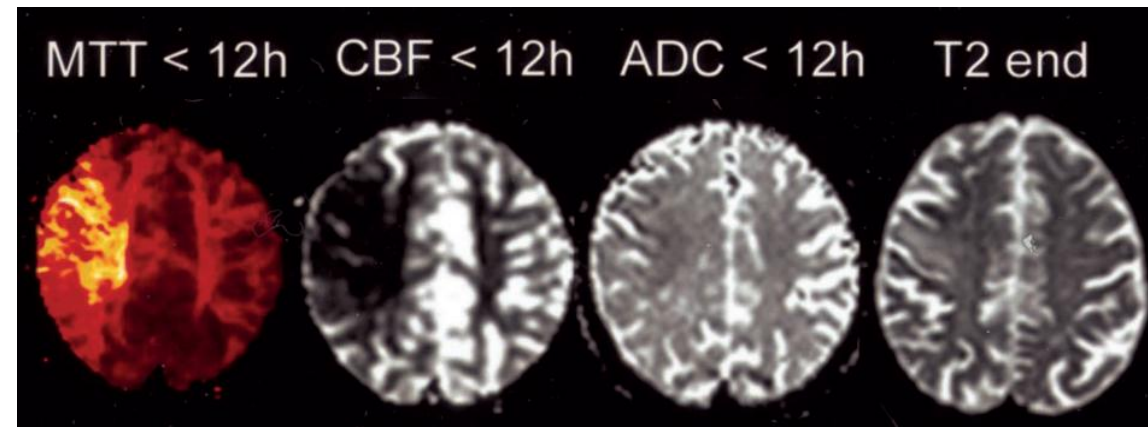
### Transient Ischemic Attacks Before Ischemic Stroke: Preconditioning the Human Brain?: A Multicenter Magnetic Resonance Imaging Study

Susanne Wegener, Barbara Gottschalk, Verica Jovanovic, René Knab, Jochen B. Fiebach, Peter D. Schellinger, Thomas Kucinski, Gerhard J. Jungehülsing, Peter Brunecker, Bianca Müller, Anna Banasik, Nicola Amberger, Klaus D. Wernecke, Mario Siebler, Joachim Röther, Arno

无前驱TIA



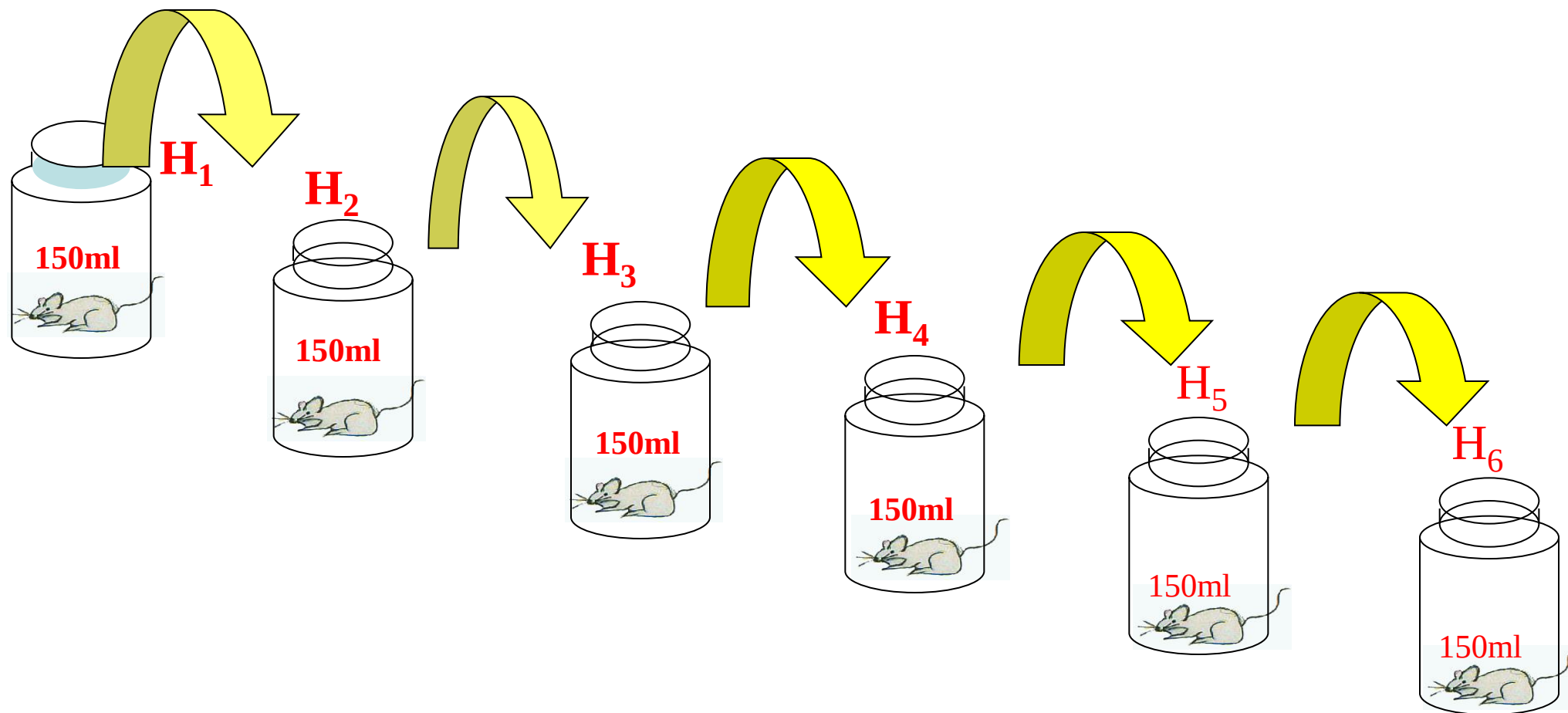
有前驱TIA



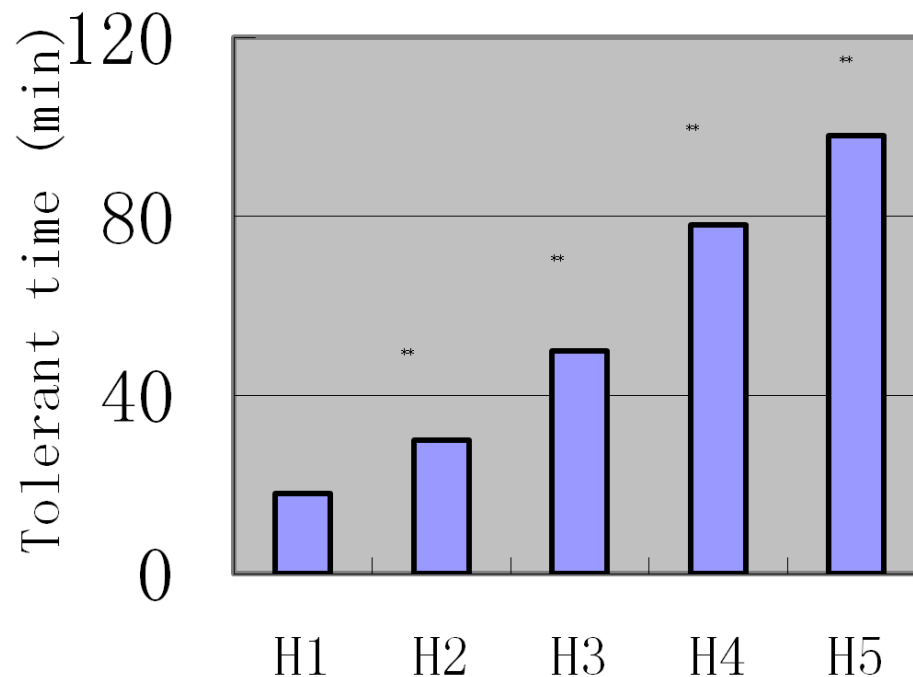
脑梗死之前的TIA可能激发脑组织对缺血的耐受能力，减小最终梗死体积，改善预后



# 重复低氧适应训练能够延长小鼠缺氧耐受时间

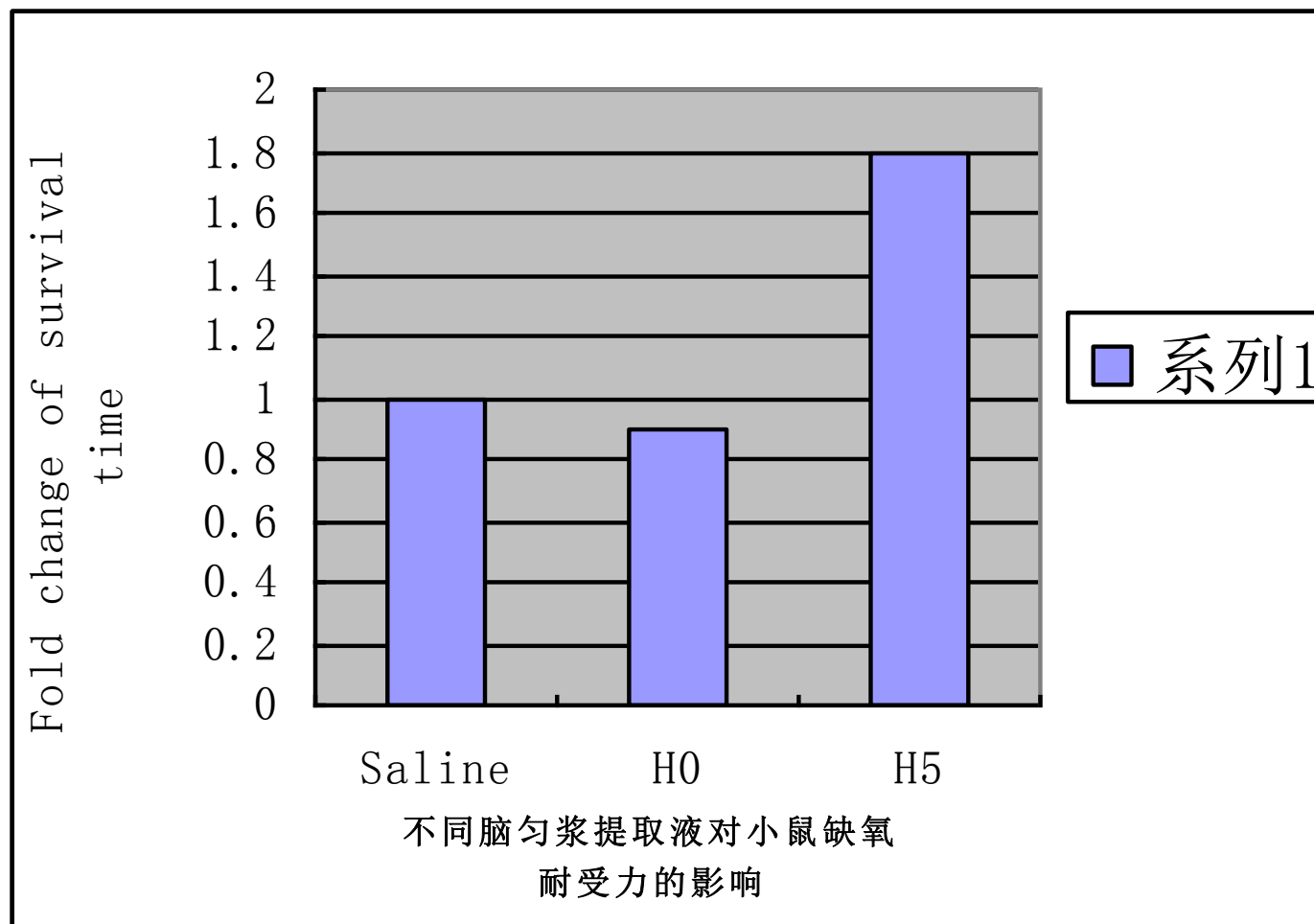


# 重复低氧适应训练能够延长小鼠缺氧耐受时间

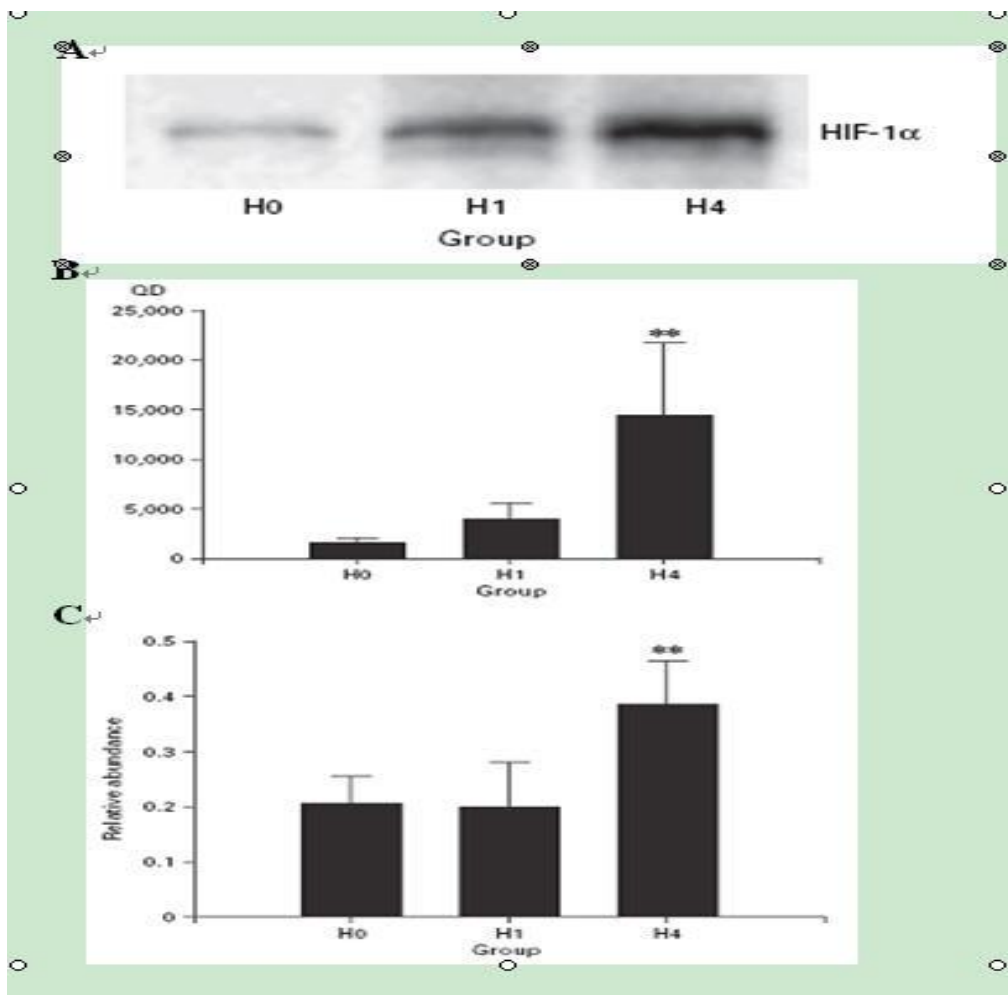


重复低氧预适应增强小鼠低氧耐受力  
H1, H2, H3, H4, H5分别表示缺氧暴露次数

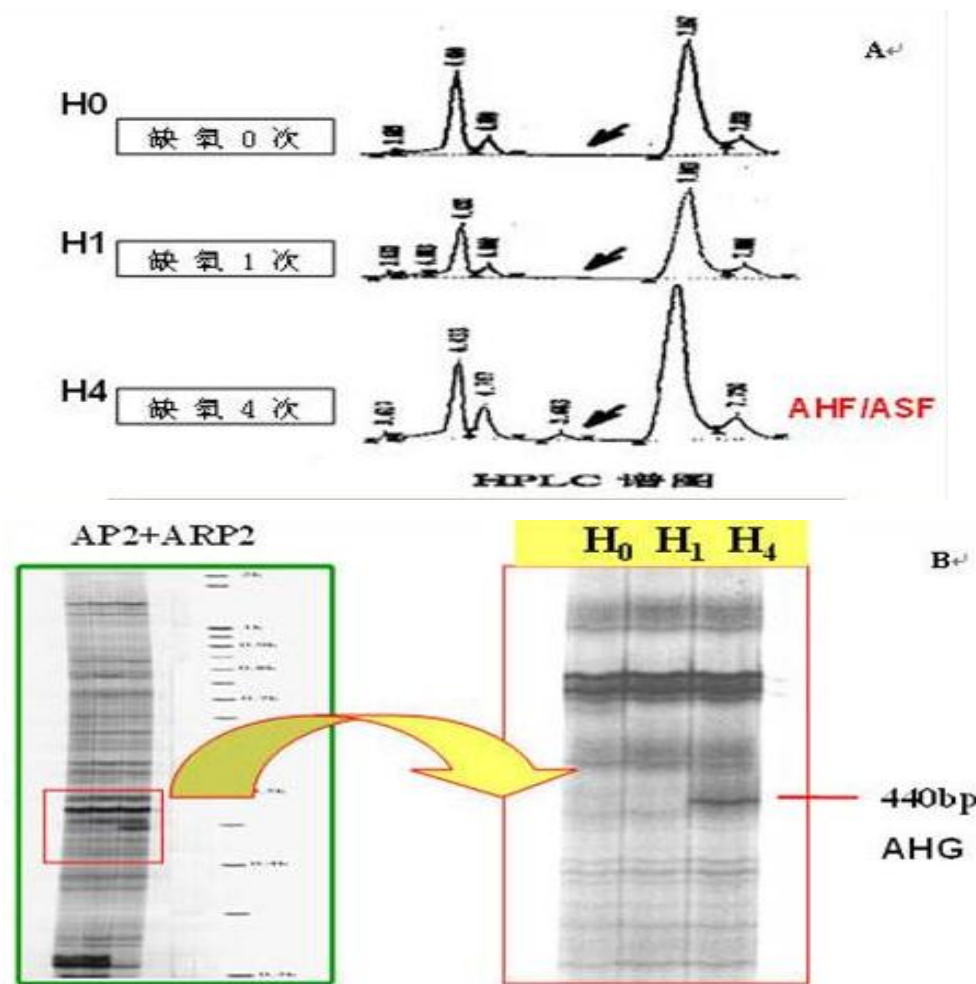
# 经过低氧适应训练的小鼠脑匀浆可以增强其他小鼠缺氧耐受力



# 低氧适应-诱导抗低氧基因表达，生成抗低氧因子



增加HIF-1表达



诱导抗低氧基因表达，生成抗低氧因子

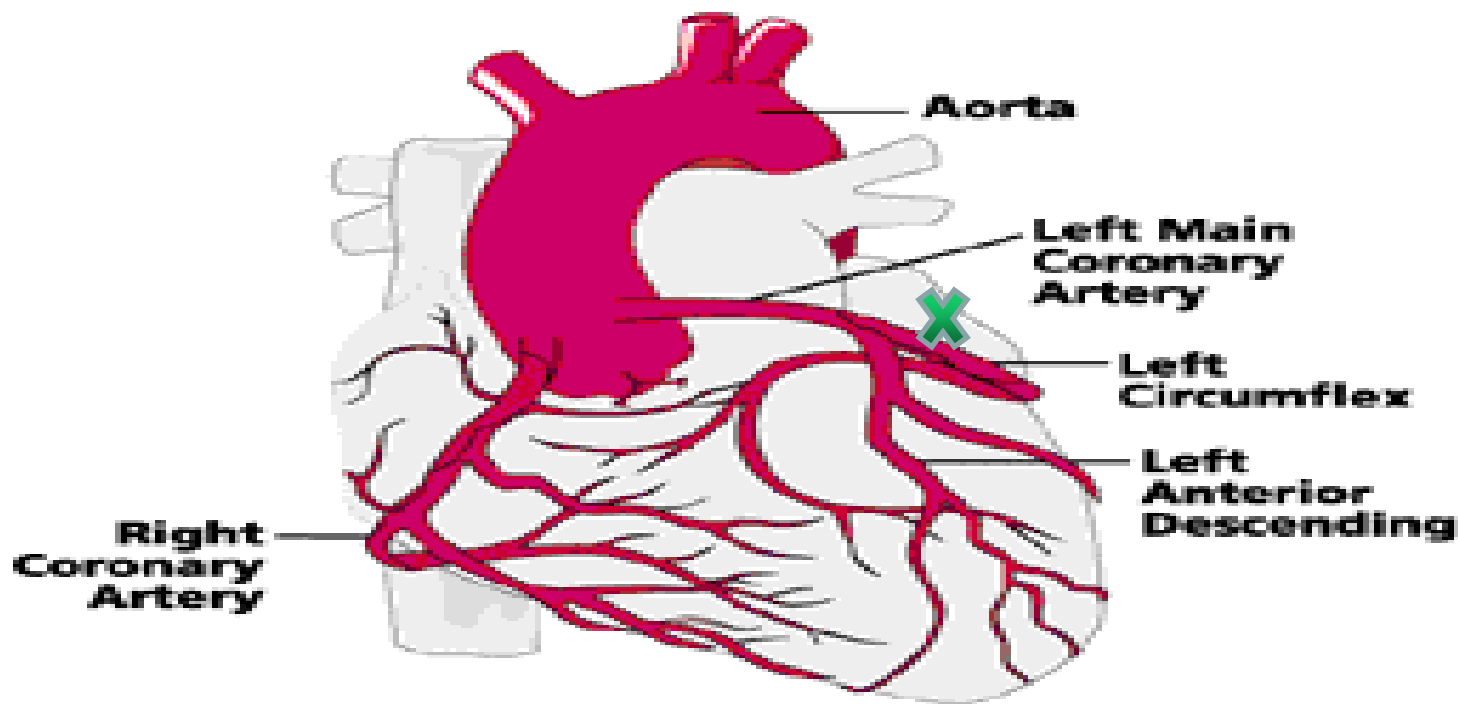
# 原位缺血预适应( Ischemic Preconditioning)

**Circulation**  
JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



**Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium.**  
C E Murry, R B Jennings and K A Reimer

*Circulation*. 1986;74:1124-1136  
doi: 10.1161/01.CIR.74.5.1124



Charles E. Murry

缺血预适应概念的建立

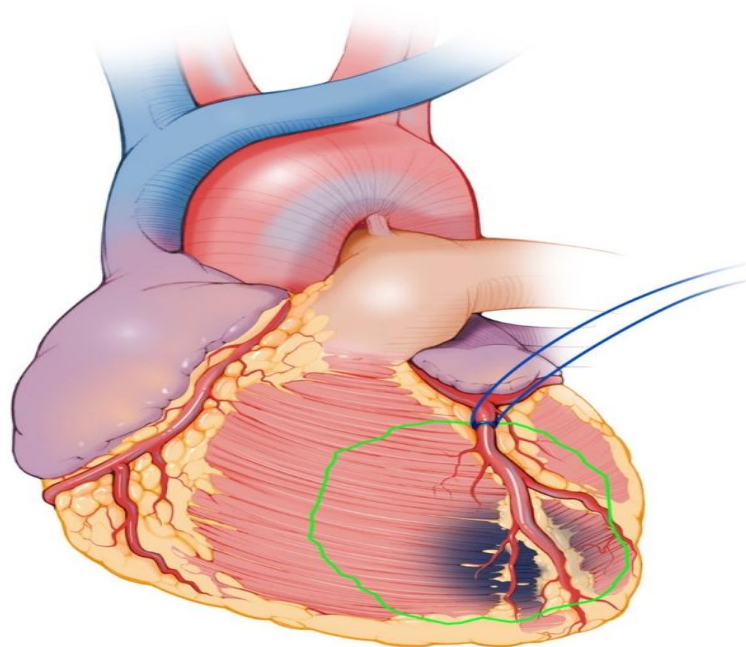
反复、间断阻断左旋支血流（5分钟）4次，使再次阻断左旋支40分钟导致的心肌梗死范围减少75%



# 远隔缺血预适应

**Regional ischemic 'preconditioning' protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion.**

K Przyklenk, B Bauer, M Ovize, R A Kloner and P Whittaker



Karin Przyklenk

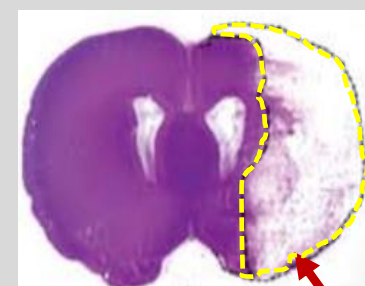
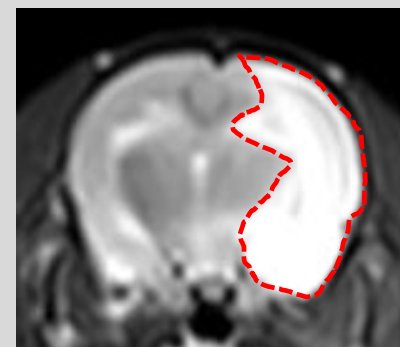
反复、间断阻断回旋支（5分钟）4次，使持久阻断左前降支1h的心梗范围减少70%

# 肢体间歇缺血刺激脑保护

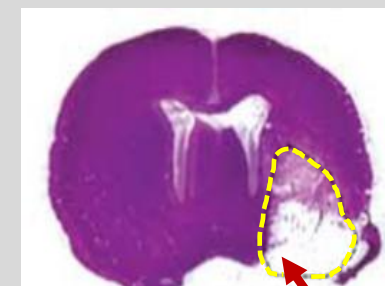
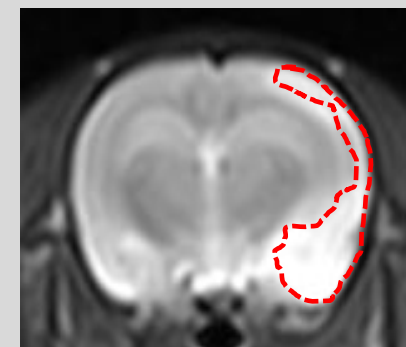
( 远隔缺血预适应概念确立 )

脑梗死面积明显缩小

反复、短暂  
肢体血流阻断

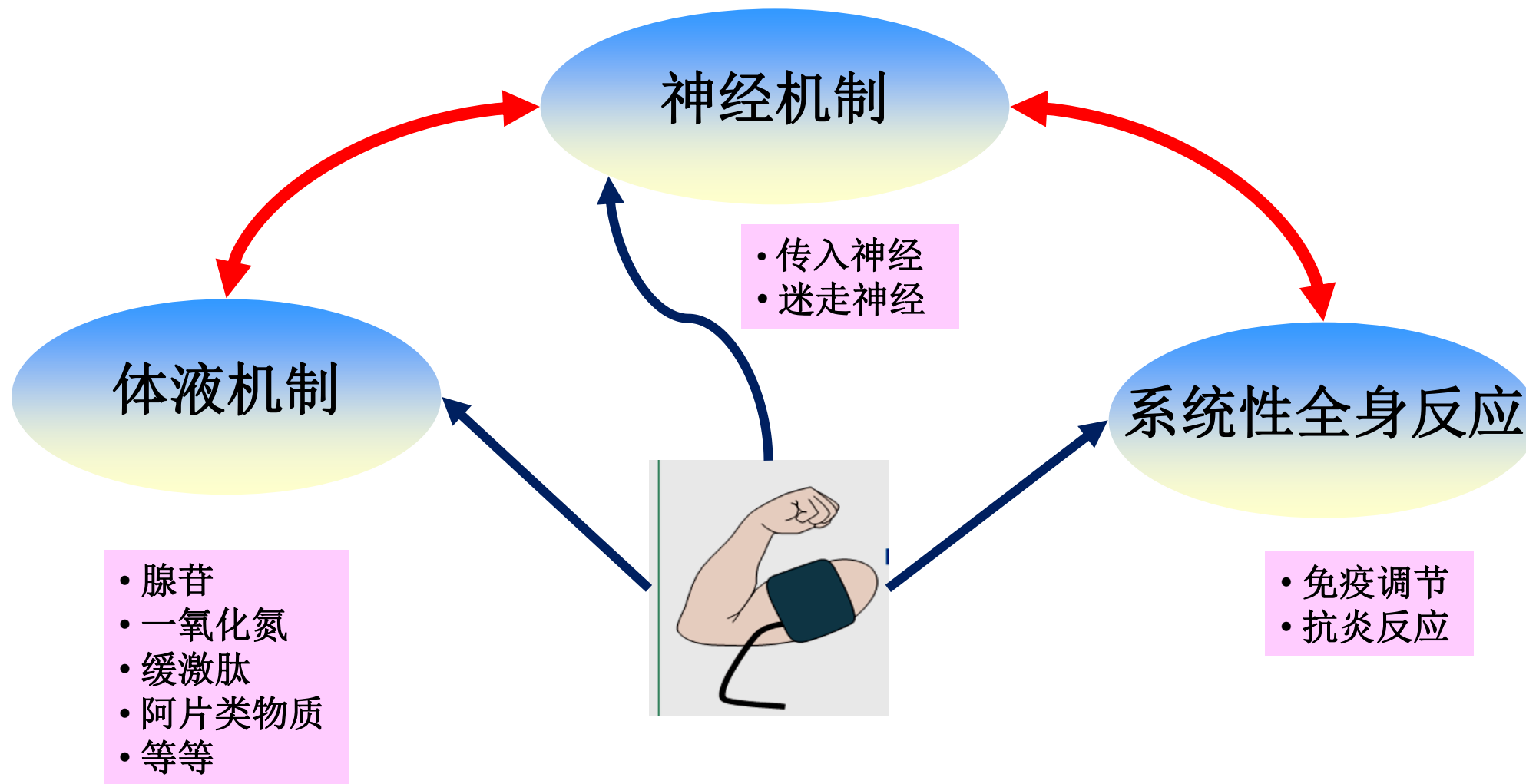


对照组

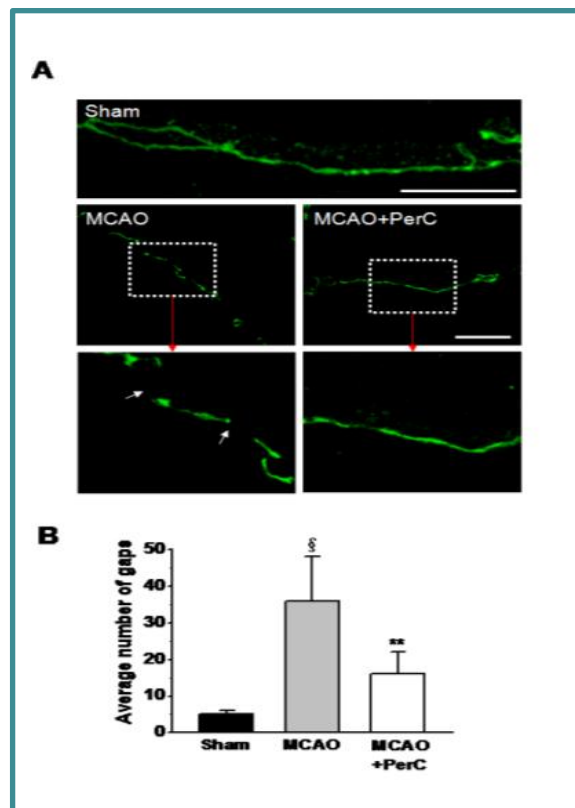


实验组

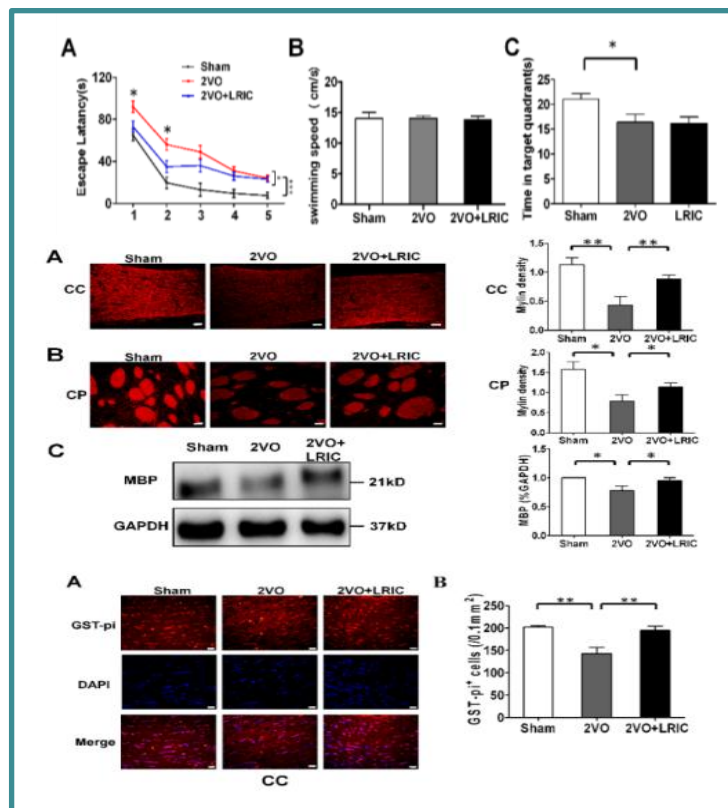
# 远隔缺血预适应训练仪保护机制



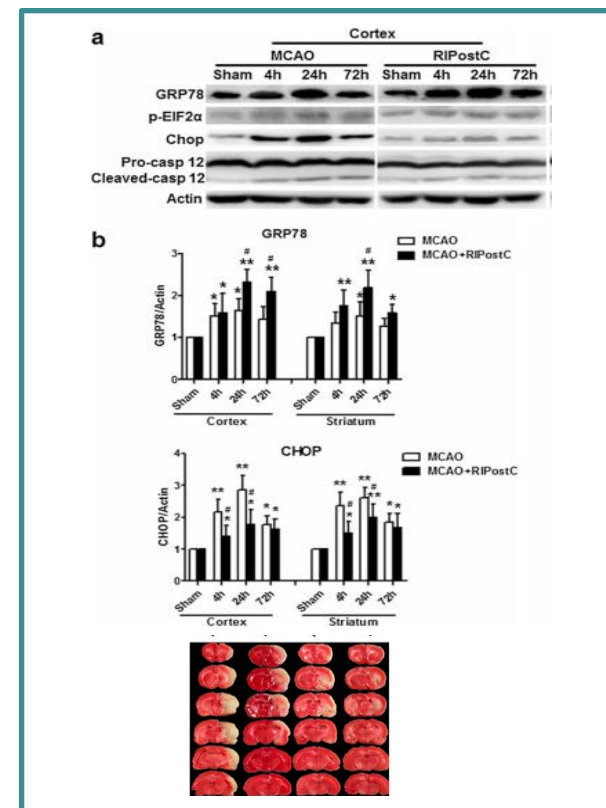
## 1.保护血脑屏障



## 2.减轻脑白质损伤



## 3.调控内质网应激



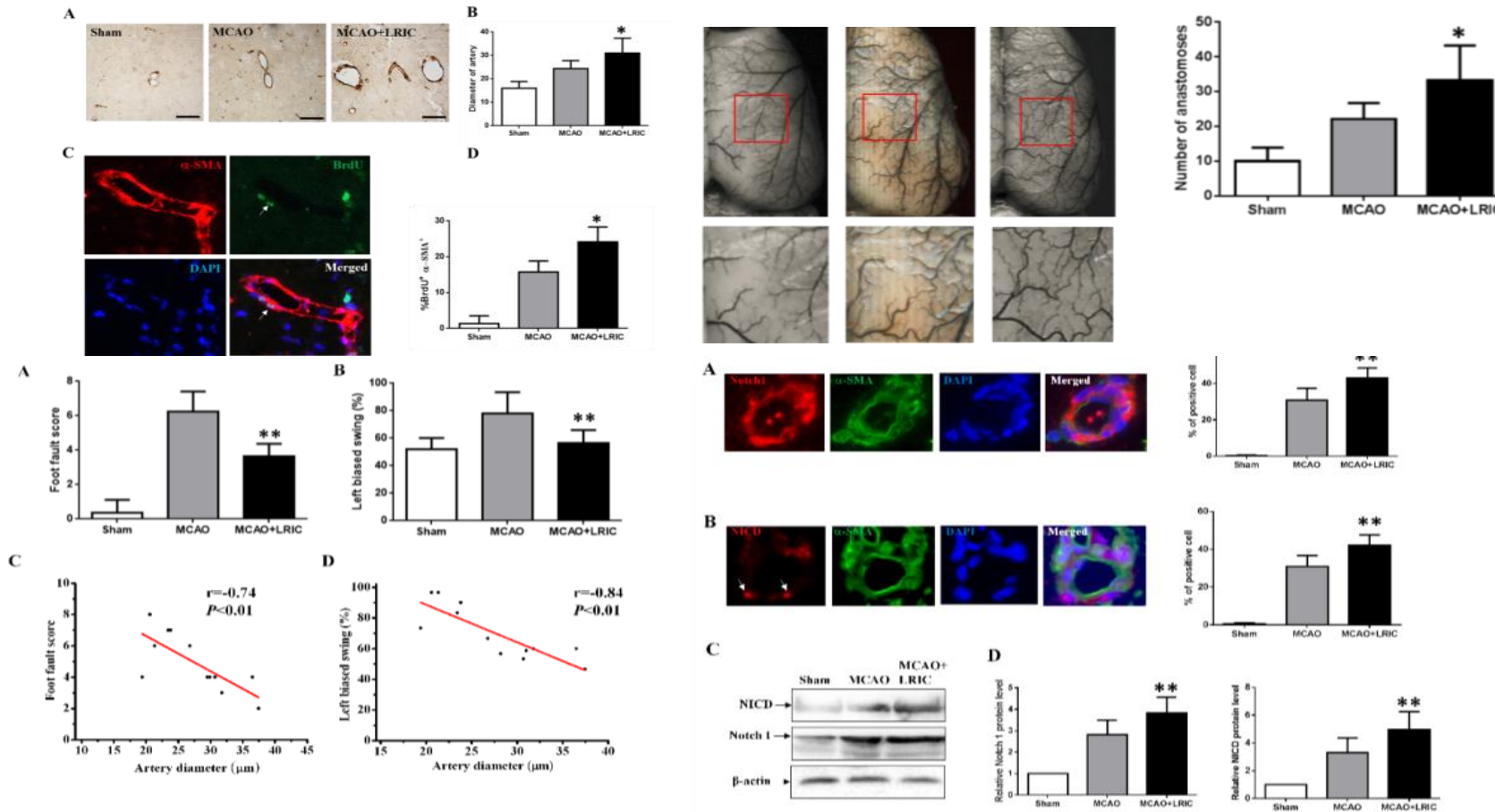
## 4.发现了mTOR、TOPK等脑保护关键信号通路

Ren et al, Aging & Disease, 2015  
Liu et al, CNS Neuroscience & Therapeutics, 2014

Ji et al, Aging & Dis. 2016

Zhao et al, FFBS J, 2014  
Liu et al, Transl Stroke Res, 2014

## 促进血管新生和侧枝代偿，改善血流促进神经康复



- 远隔缺血适应能够增加慢性恢复期侧枝循环
- 增加动脉生成

Ren et al, Behavioral Brain Research. 2016  
Ren, et al, Restor Neurol Neurosc. 2015



# 2019年诺奖获得者 发现氧感知通路

## The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019



Ill. Niklas Elmedhed. © Nobel Media.

**William G. Kaelin Jr**

Prize share: 1/3



Ill. Niklas Elmedhed. © Nobel Media.

**Sir Peter J. Ratcliffe**

Prize share: 1/3



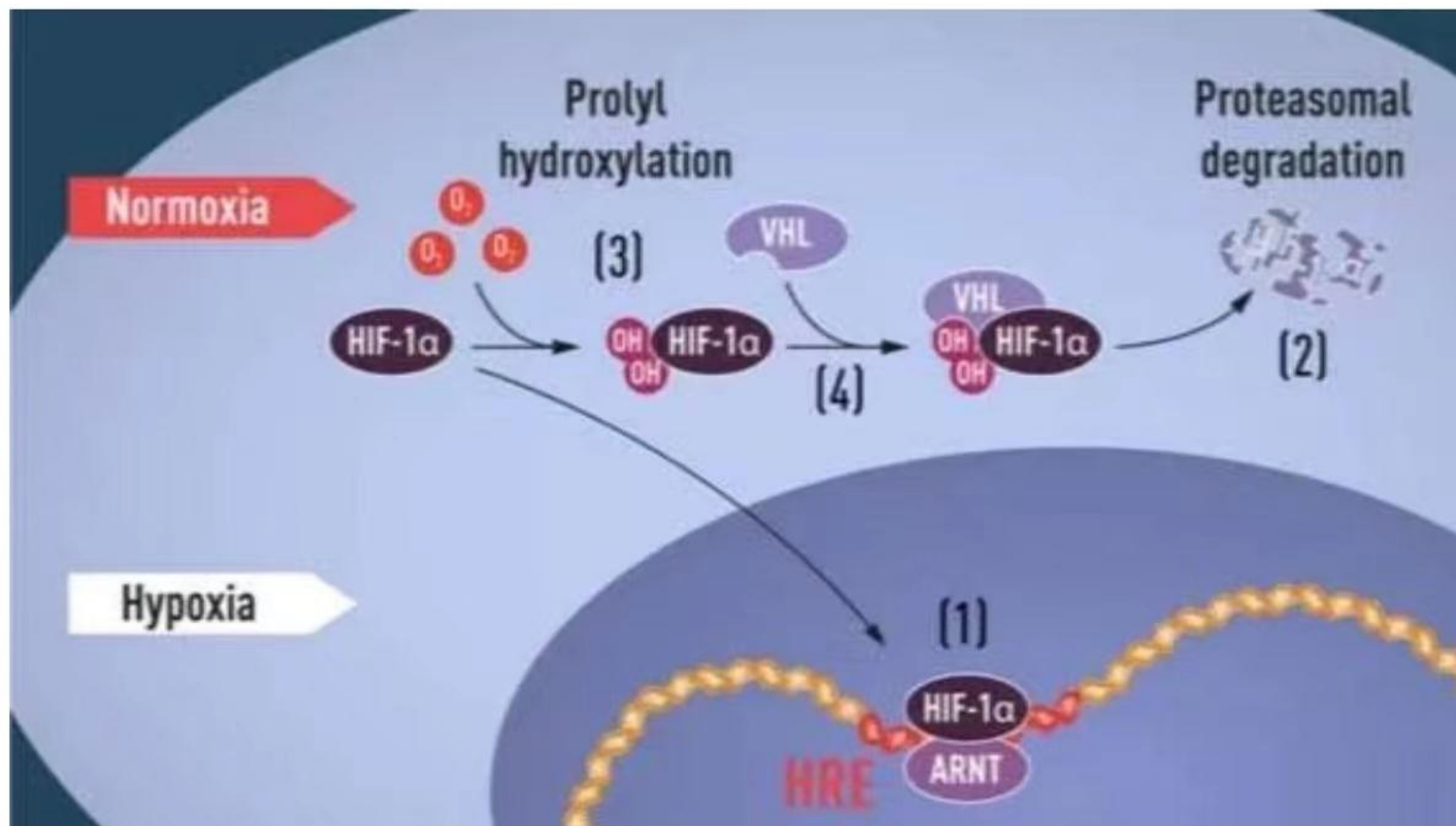
Ill. Niklas Elmedhed. © Nobel Media.

**Gregg L. Semenza**

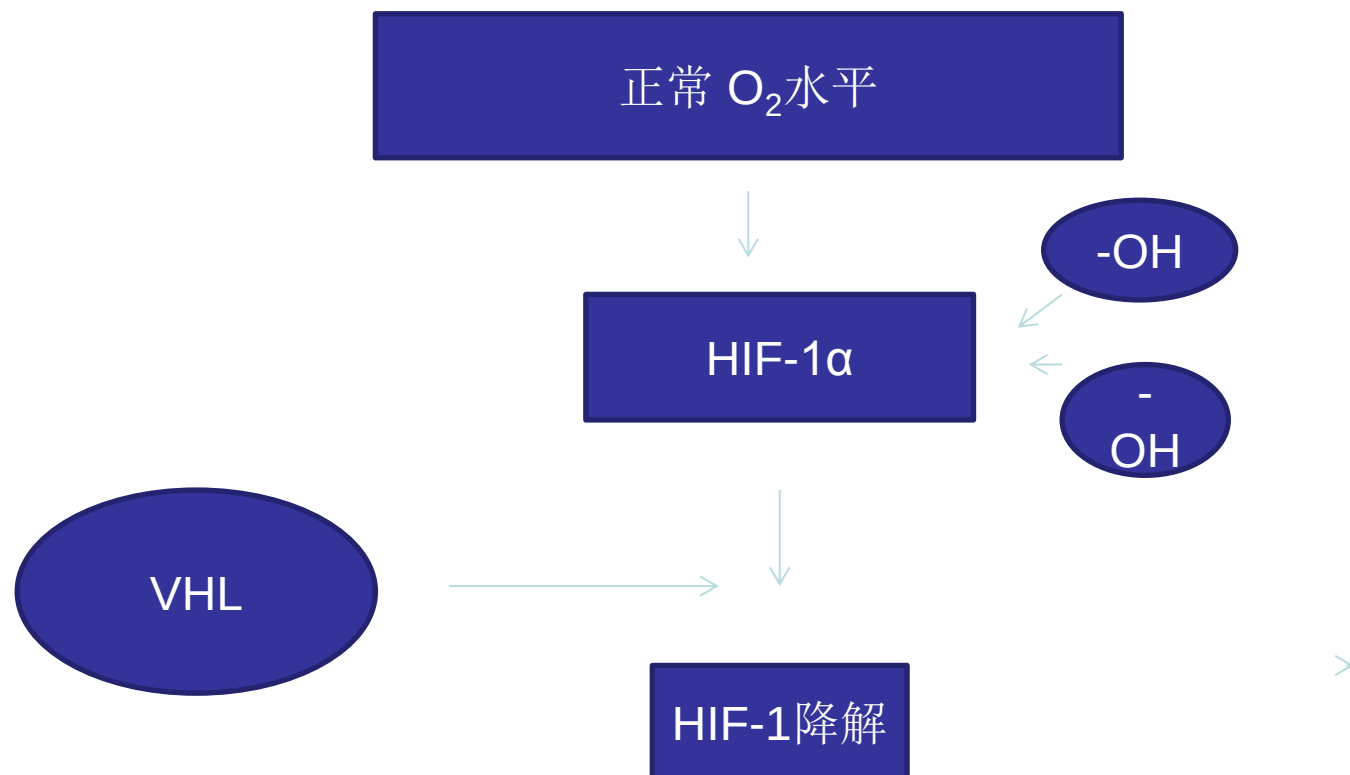
Prize share: 1/3



# 氧感知通路

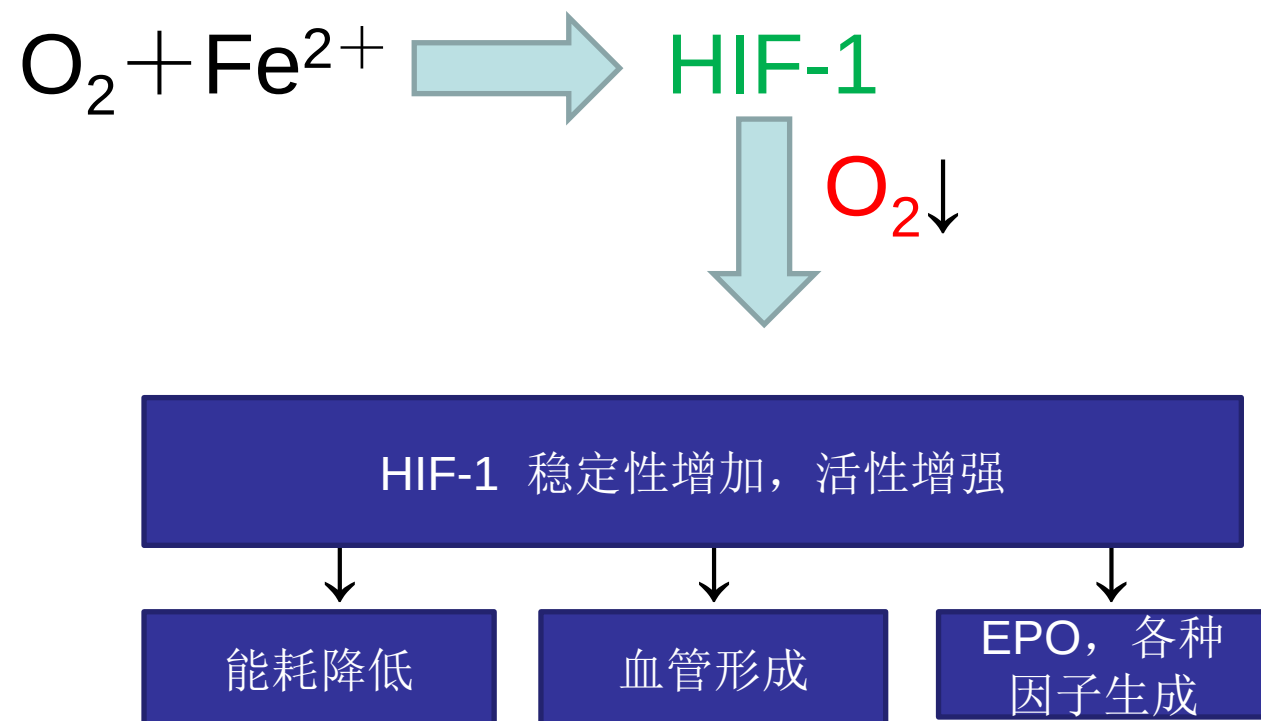


# 氧感知机制1



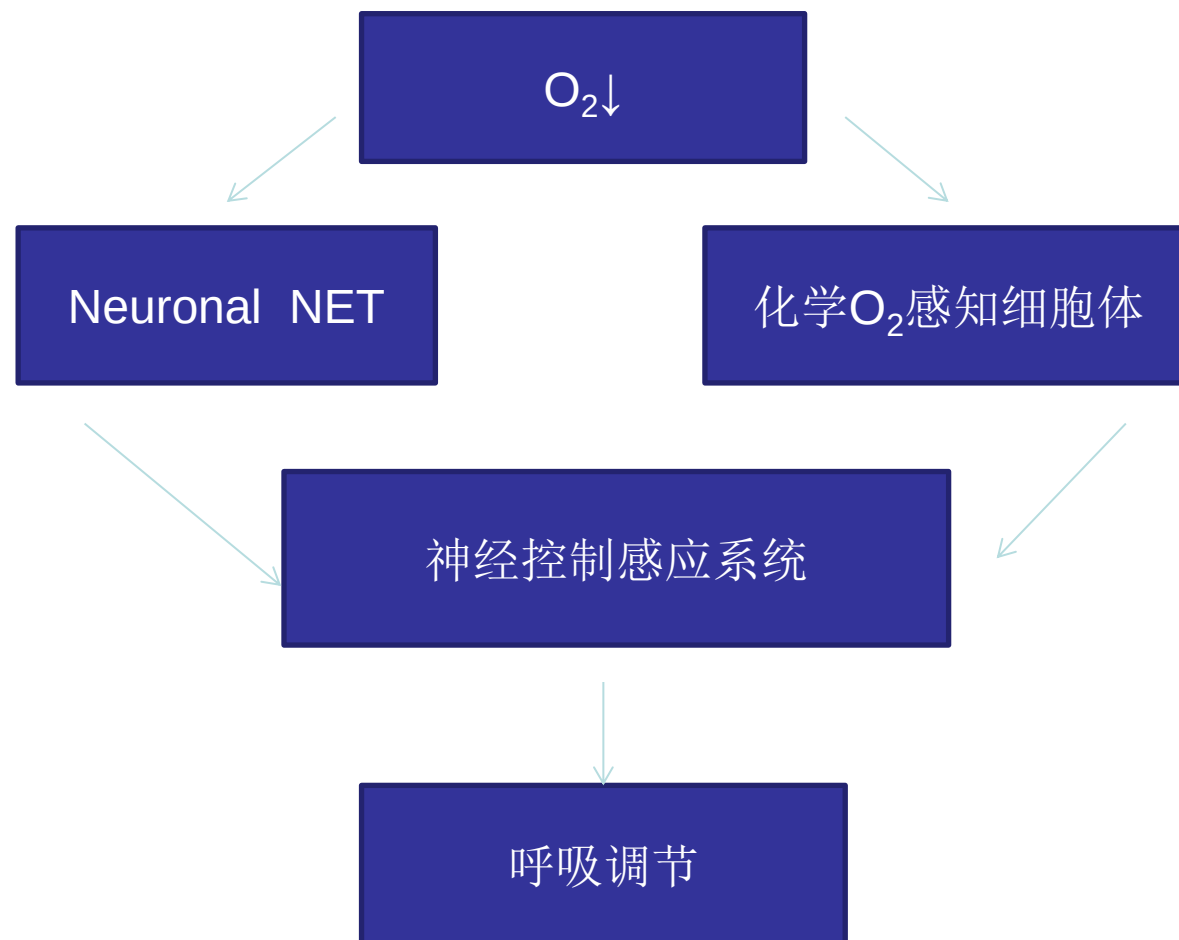
## 氧感知机制2

- 细胞机制:



# 氧感知机制3

- 神经机制



## 氧感知机制4

- 群体机制

细胞群体基因协同适应

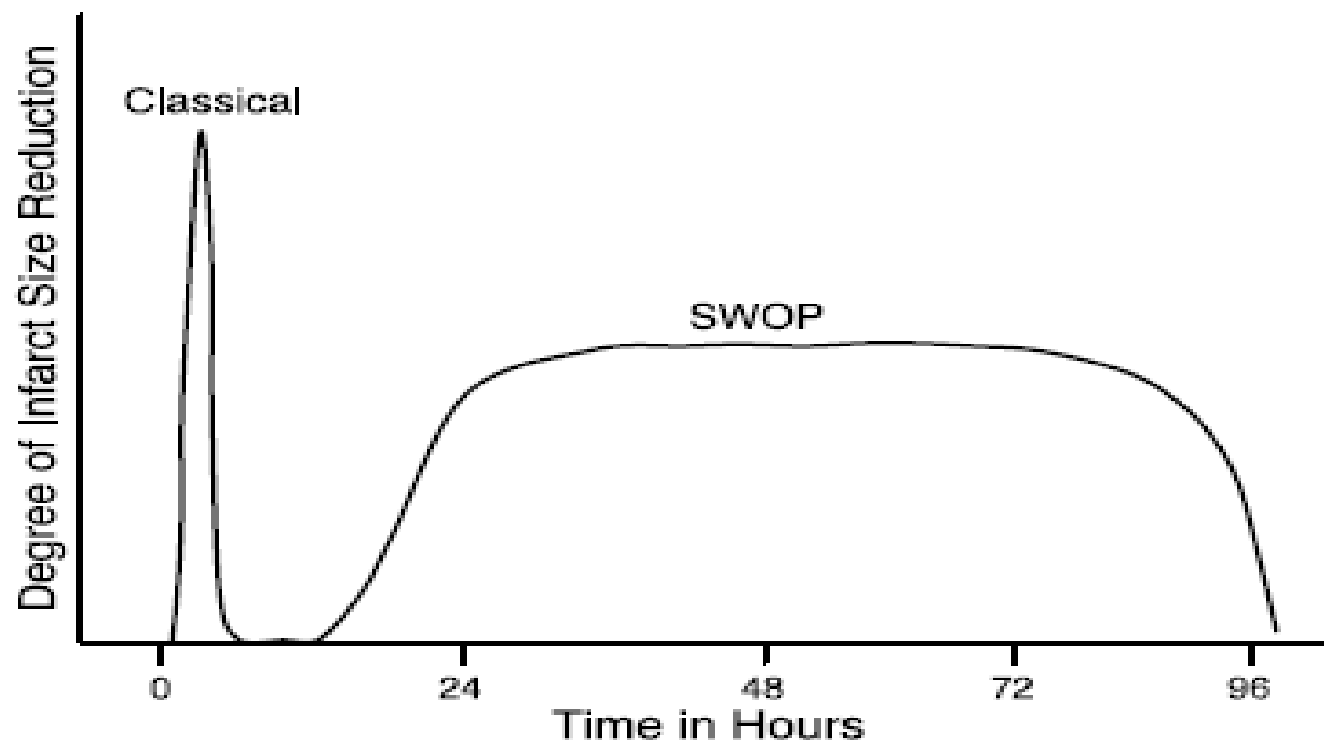


不同氧气水平



产物不同，适应氧变化

# 缺血适应治疗的作用时间



缺血预适应治疗具有双重保护时间窗：

- (1) **即刻作用** 预处理后数分钟出现，持续2-3小时
- (2) **持续作用** 预处理后12小时出现，持续3-4天



# 目录

-  1 心脑血管疾病与治疗现状
-  2 缺血适应训练---心脑血管病治疗新方法
-  3 临床应用，疗效
-  4 宣医通缺血预适应训练仪推广

# 远隔缺血适应在急性心肌梗死中的应用

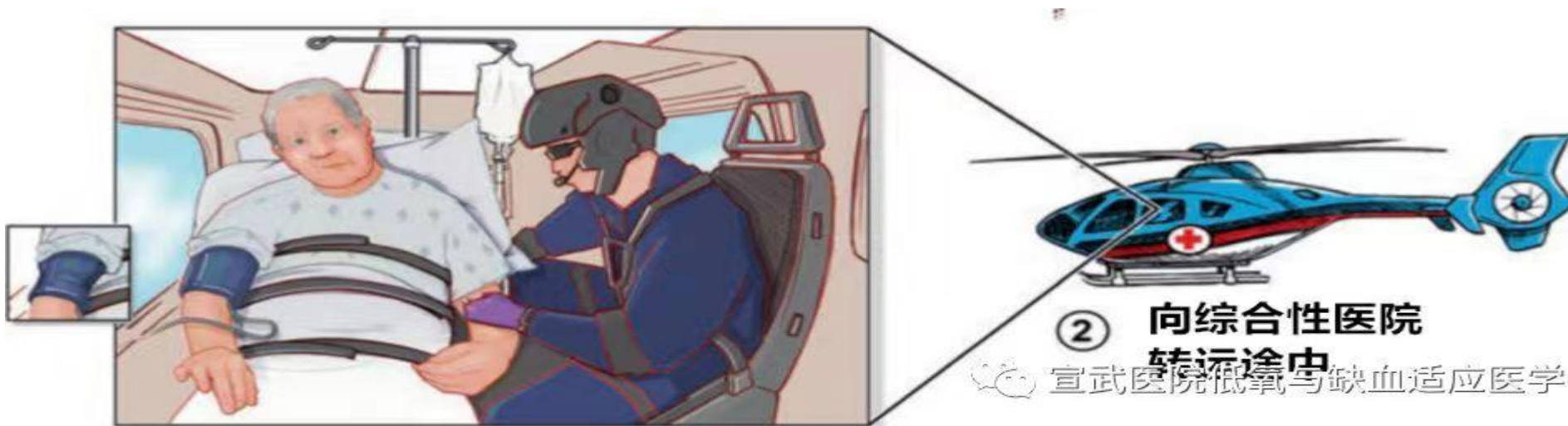


Hans Erik Botker

|                                          | pPCI plus remote conditi | pPCI             | p value |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|
|                                          | Median (IQR)             | Median (IQR)     |         |
| Overall population                       |                          |                  |         |
| Salvage index                            | 0.75 (0.50–0.93)         | 0.55 (0.35–0.88) | 0.0333  |
| Area at risk (% of left ventricle)       | 26% (20–40)              | 28% (22–42)      | 0.97    |
| Salvage (% of left ventricle)            | 16% (10–25)              | 12% (5–23)       | 0.0368  |
| Final infarct size (% of left ventricle) | 4% (1–14)                | 7% (1–21)        | 0.10    |

- 发病12小时内
- 拟行PPCI治疗的STEMI
- 院前转运时（急救车）进行远隔缺血适应治疗
  - 4循环，5min\*5min，200mmHg
- **RIC可以改善术后30天的可挽救心肌指数（SPECT评价）**

## 急救途中完成RIC治疗挽救心肌组织



急救车上接受远隔缺血适应治疗的患者手术能够挽救75%的心肌组织，而未接受远隔缺血适应治疗的患者手术仅挽救了55%的心肌组织

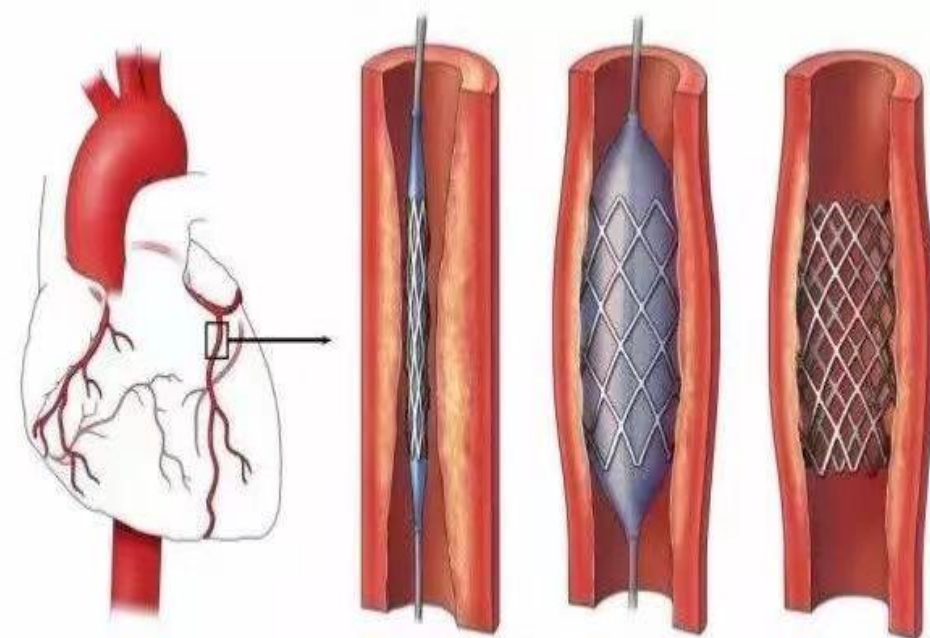
2016年进一步研究分析提示院前辅助远隔缺血适应治疗能够显著抵消医疗急救系统延误所致的不利影响。

## 冠脉支架术后困惑

择期冠脉支架术后约**三分之一**患者出现血清心肌酶水平升高而无任何不适症状，即**无症状性心肌梗死**。

**增加随后心血管事件和心衰发生风险**

无有效的治疗措施降低或预防该并发症



## 冠脉支架术后应用RIC降低心肌酶

剑桥大学研究者对242例择期冠脉支架术受试者进行研究结果表明：

远隔缺血适应治疗组受试者冠脉支架术后24小时血清心肌酶水平为0.06ng/mL，明显低于假性远隔缺血适应治疗组（0.16ng/mL）。

## 冠脉支架术后RIC显著降低不良事件

- 术后胸痛评分明显改善
- 术后6个月内主要心脑血管不良事件4:13
- 六年跟踪随访：192例受试者完成了6年随访，结果发现远隔缺血适应治疗组受试者主要心脑血管不良事件发生风险降低了13%。

**对于择期冠脉支架置入术患者术前进行远隔缺血适应治疗不仅能够降低术后血清心肌酶水平，而且能减少远期心脑血管不良事件**

# 心力衰竭

- 心力衰竭（简称“心衰”），有临床症状患者的5年存活率与恶性肿瘤相似。
- 研究者纳入了10例射血分数 $<40\%$ 的心衰患者和10例健康志愿者，所有患者和健康志愿者均进行1周远隔缺血适应治疗（早晚各一次，连续治疗7天）

心衰患者和健康志愿者的冠脉微循环均比治疗前显著改善。  
心衰患者的心率也较治疗前显著下降，减轻了心脏的工作负荷。



## 心力衰竭

- 丹麦学者对22例慢性心衰患者应用远隔适应治疗：
- 每天一次，连续治疗28天
- 研究发现，远隔缺血适应并不影响慢性心衰患者心肌氧摄入量，虽然治疗后左心室射血分数没有明显改善，但慢性心衰患者收缩压和心衰相关指标较前显著改善。

远隔缺血适应可能具有改善心衰的作用

# 最有力的措施



特别会议的主题并强调**IPC**的发现  
具有巨大的重要性和影响

**IPC**这种方法是已知的减少梗死最  
有力的干预措施

## REVIEWS

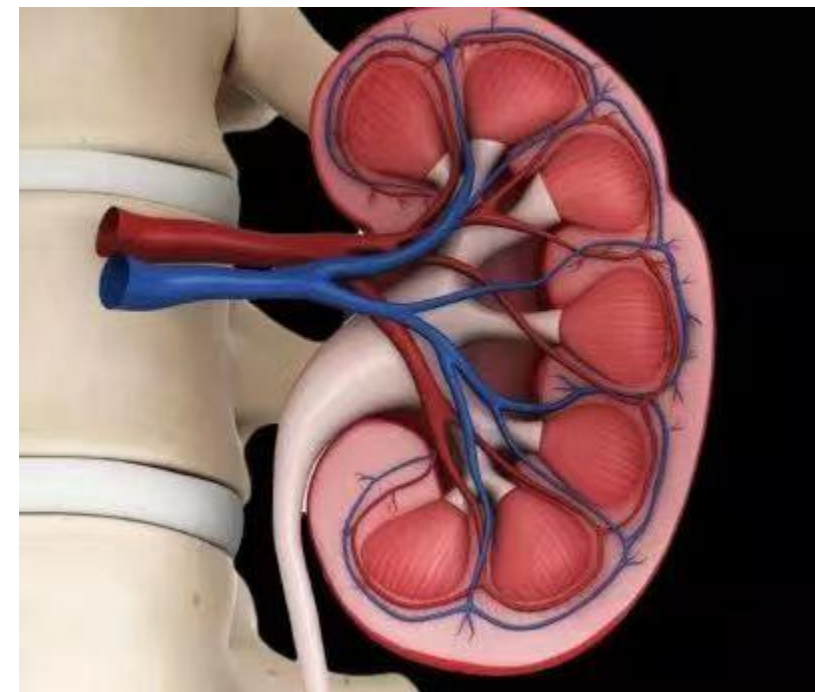
### Ischaemic conditioning and reperfusion injury

Derek J. Hausenloy<sup>1,2</sup> and Derek M. Yellon<sup>2</sup>

**Abstract** | The 30-year anniversary of the discovery of 'ischaemic preconditioning' is in 2016. This endogenous phenomenon can paradoxically protect the heart from acute myocardial infarction by subjecting it to one or more brief cycles of ischaemia and reperfusion. Apart from complete reperfusion, this method is the most powerful intervention known for reducing infarct size. The concept of ischaemic preconditioning has evolved into 'ischaemic conditioning', a term that encompasses a number of related endogenous cardioprotective strategies, applied either directly to the heart (ischaemic preconditioning or postconditioning) or from afar, for example a limb (remote ischaemic preconditioning, perconditioning, or postconditioning). Investigations of signalling pathways underlying ischaemic conditioning have identified a number of therapeutic targets for pharmacological manipulation. Over the past 3 decades, a number of ischaemic and pharmacological cardioprotection strategies, discovered in experimental studies, have been examined in the clinical setting of acute myocardial infarction and CABG surgery. The results from many of the studies have been disappointing, and no effective cardioprotective therapy is currently used in clinical practice. Several large, multicentre, randomized, controlled clinical trials on cardioprotection have highlighted the challenges of translating ischaemic conditioning and pharmacological cardioprotection strategies into patient benefit. However, a number of cardioprotective therapies have shown promising results in reducing infarct size and improving clinical outcomes in patients with ischaemic heart disease.

## 造影剂与急性肾衰

- 危险因素的患者(尤其是糖尿病和慢性肾病患者)，冠状动脉造影后造影剂相关急性肾损害的风险为**10%-30%**
- 联合应用远隔缺血适应治疗可能会更加有效的降低造影剂相关急性肾损伤的发生风险。同时也能够降低其他脏器损伤风险



1. ZhouC et al. Renoprotection by remote ischemic conditioning during elective coronary revascularization: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International journal of cardiology 2016.
2. BeiWJ et al. Remote Ischemic Conditioning for Preventing Contrast-Induced Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Interventions/Coronary Angiography: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2016.
3. CrowleyLE, McIntyre CW. Remote ischaemic conditioning-therapeutic opportunities in renal medicine. Nature reviews Nephrology 2013.

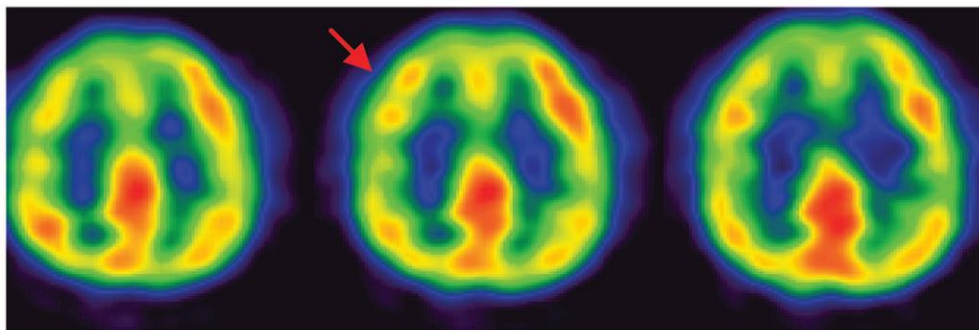
- ◆ 急性缺血性卒中 (AIS)
- ◆ 颅内动脉粥样硬化 (ICAS)
- ◆ 脑小血管病 (CSVD)
- ◆ 蛛网膜下腔出血 (SAH)
- ◆ 颈动脉支架成形 (CAS)
- ◆ 颈动脉内膜剥脱 (CEA)
- ◆ 颅内出血 (ICH)
- ◆ 动脉瘤介入栓塞治疗



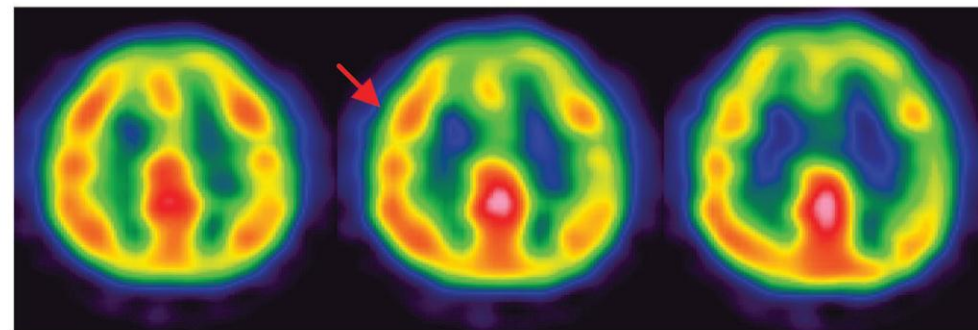


# 降低症状性颅内动脉狭窄患者卒中复发风险

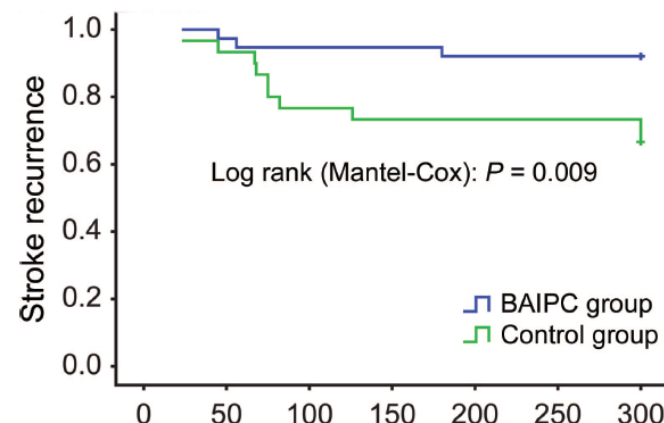
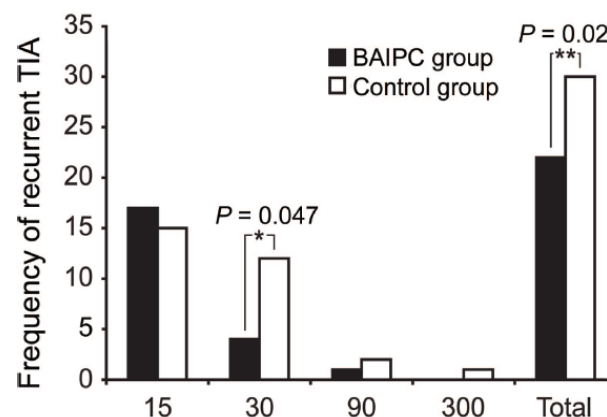
治疗前



治疗后

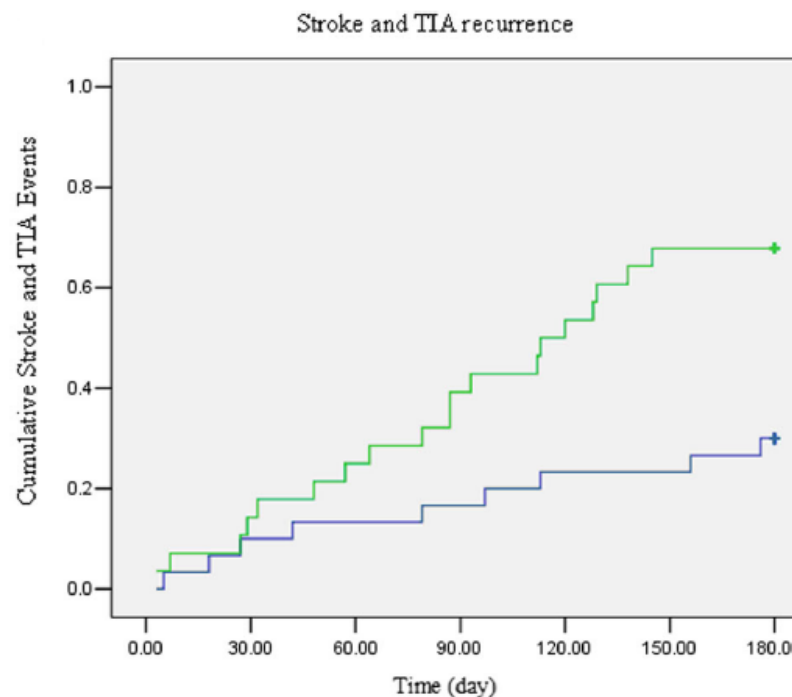
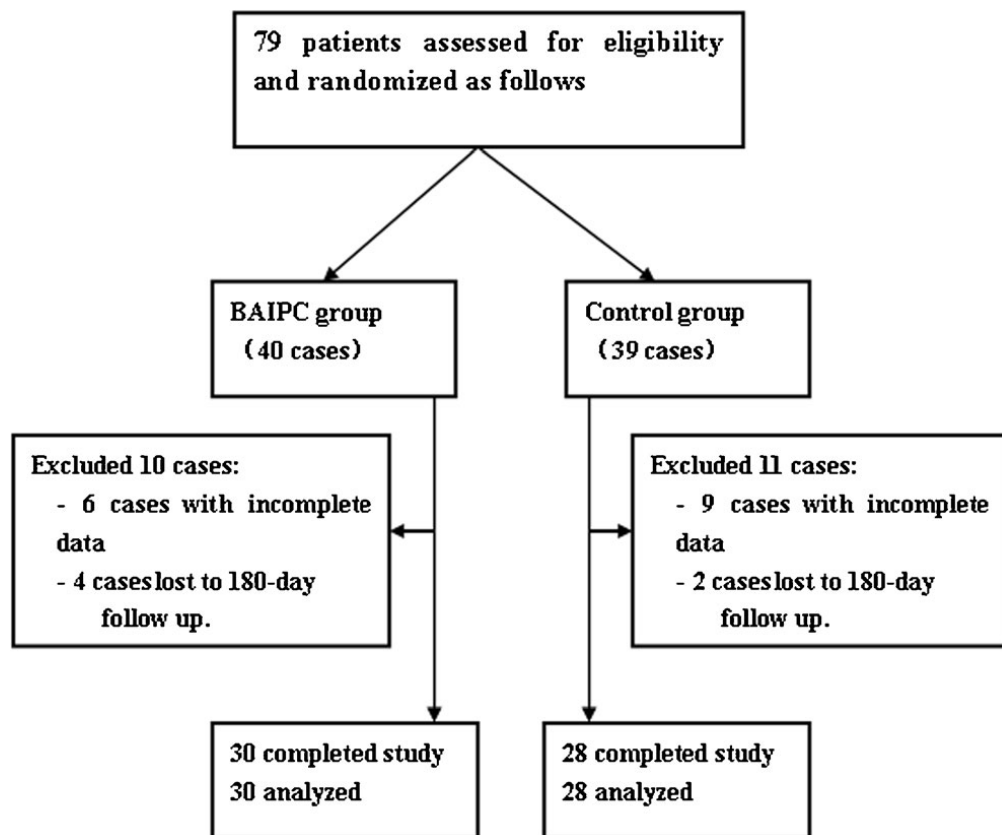


Meng et al, Neurology, 2012



连续应用**300**天远隔缺血适应治疗能够降低症状性颅内动脉狭窄患者卒中复发风险，提高狭窄区域脑组织的血流灌注

# >80岁症状性颅内动脉粥样硬化患者安全、有效



Meng et al, Neurotherapeutics, 2015

对于年龄超过**80**岁的高龄症状性颅内动脉粥样硬化患者，应用远隔缺血适应治疗**6**个月能降低卒中事件复发、减轻机体炎症反应





# Remote Ischemic Conditioning for Avoiding recurrence of stroke in patients with sICAS (RICA)

*ClinicalTrials.gov*

A service of the U.S. National Institutes of Health

## 3,000例症状性颅内动脉狭窄

主要研究者：吉训明

Remote Ischemic Conditioning for Avoiding Recurrence of Symptomatic Intracranial Atherosclerotic Stenosis (sICAS)

This study is currently recruiting participants. (see [Contacts and Locations](#))

Verified January 2016 by Capital Medical University

Sponsor:

Ji Xunming

Information provided by (Responsible Party):

Ji Xunming, Capital Medical University

ClinicalTrials.gov Identifier:

NCT02534545

First received: August 23, 2015

Last updated: February 24, 2016

Last verified: January 2016

[History of Changes](#)

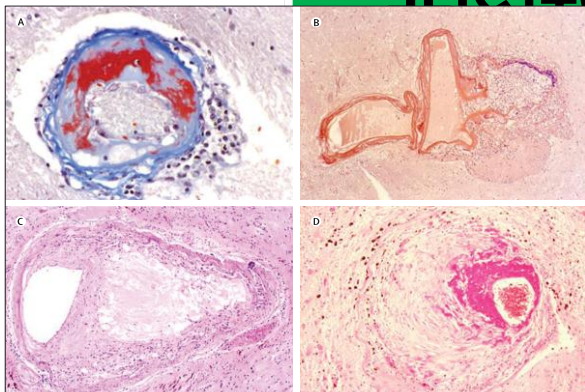
## III期临床研究，进一步证实远隔缺血适应对sICAS患者的安全性和有效性

# 脑小血管病：小血管、大麻烦

## First

- 1/5卒中
- 认知功能 ↓
- 抑郁发生 ↑
- 日常生活功能 ↓

**非良性病程！**



## World Stroke Day 2008 “Little Strokes, Big Trouble”

Vladimir Hachinski, MD, DSc, *Editor-in-Chief*

## Second

- 再发卒中风险 ↑
- 痴呆发生风险 ↑
- 溶栓后出血转化风险 ↑

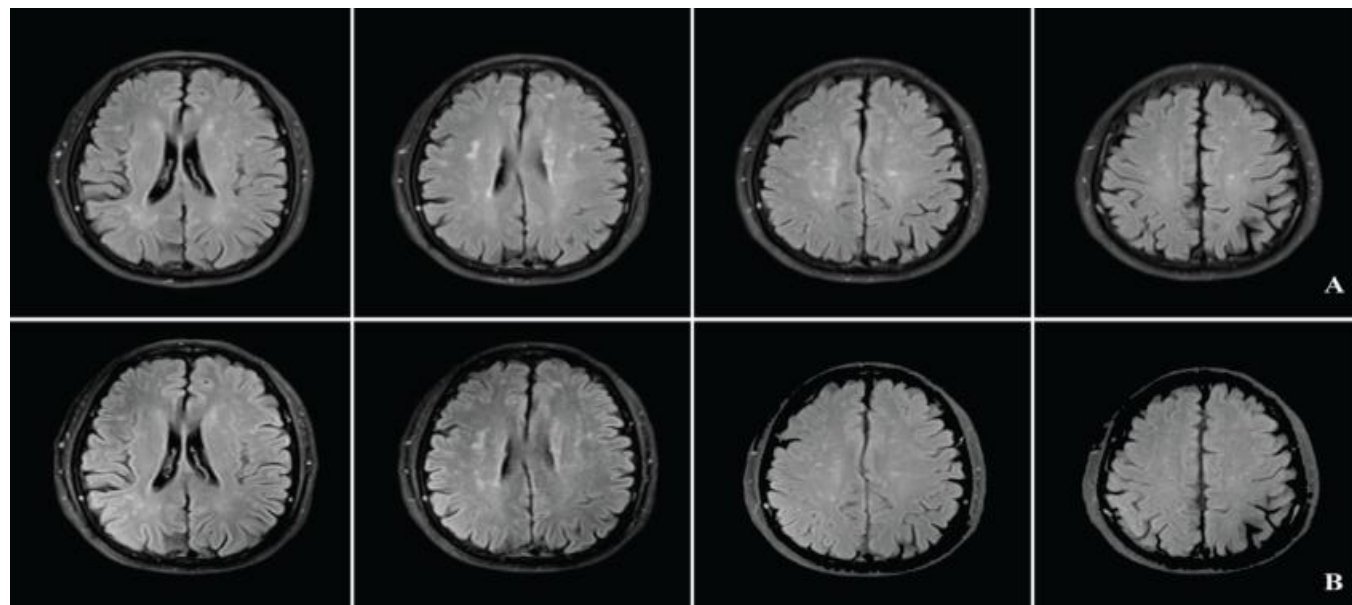
## Third

- 卒中、出血患者  
神经功能恢复 ↓
- 死亡 ↑

Leonards C, et al. *Stroke*. 2012

Helenius J, et al. *Stroke*. 2015

# 显著改善脑小血管病导致的认知障碍



治疗前

显著减轻脑小血管病导致的脑白质损伤、改善脑血流灌注

治疗后

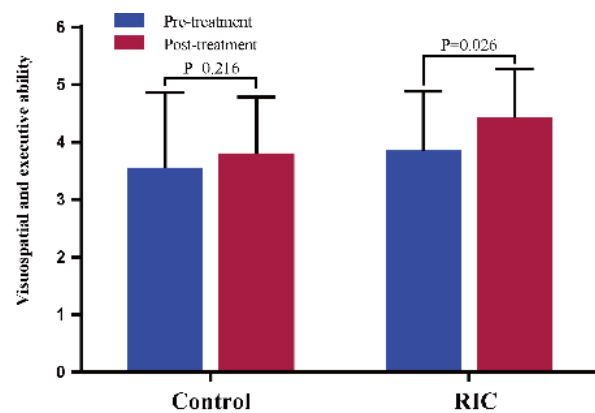


Fig. 1. Pre- and post-treatment visuospatial and executive ability between two groups

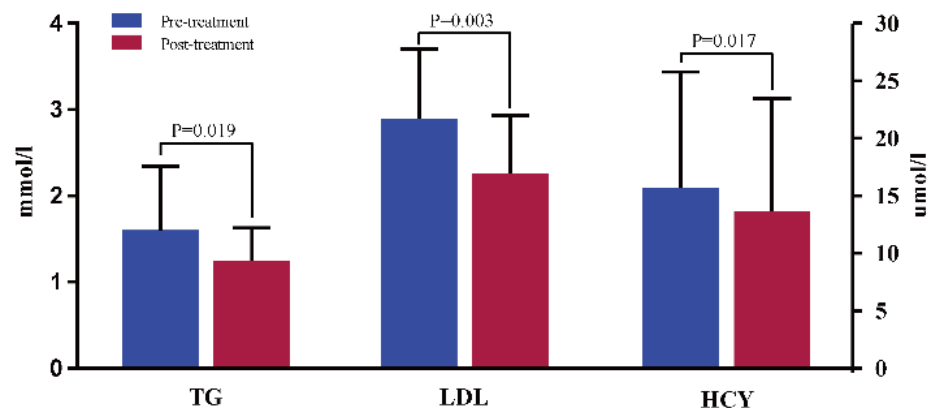


Fig. 2. Pre- and post-treatment TG, LDL and HCY in the RIC group

减少腔隙性梗死事件发生、延缓认知功能下降

# 颈动脉支架术后栓塞事件影响患者远期预后

缺血性脑卒中的危险因素



## 颈动脉支架置入术 (CAS)

颈动脉狭窄标准的血管内治疗方式

存在问题

### 栓塞

- 缺血性卒中
- TIA
- 无症状性脑梗死



预防措施

合适病人



抗血小板



抗凝



脑保护装置

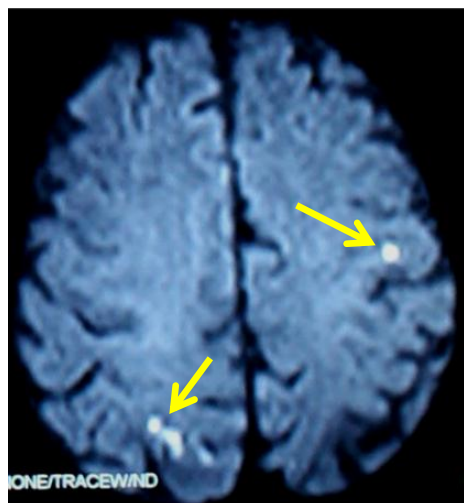


# 颈动脉支架术后栓塞事件发生率高！

*New ischaemic brain lesions on MRI after stenting or endarterectomy for symptomatic carotid stenosis*

*A substudy of the International Carotid Stenting Study (ICSS)*

微栓塞

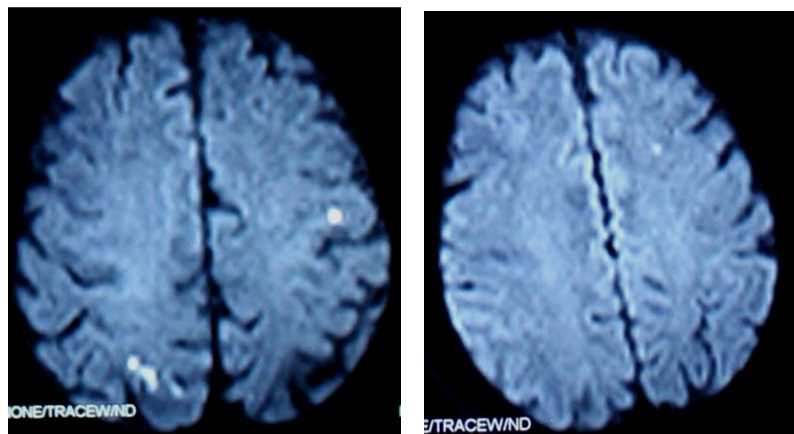


|                                                                                                  | Carotid stenting (n=124) | Carotid endarterectomy (n=107) | OR (95% CI)                   | p*      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| At least one new lesion                                                                          | 62 (50%)                 | 18 (17%)                       | 4.94 (2.67–9.16) <sup>†</sup> | <0.0001 |
|                                                                                                  |                          |                                | 5.21 (2.78–9.79) <sup>‡</sup> | <0.0001 |
| Single lesion                                                                                    | 18 (15%)                 | 9 (8%)                         | ..                            | ..      |
| Multiple lesions                                                                                 | 44 (35%)                 | 9 (8%)                         | ..                            | ..      |
| Location of lesions                                                                              |                          |                                |                               |         |
| Ipsilateral carotid circulation only                                                             | 34 (27%)                 | 14 (13%)                       |                               |         |
| Ipsilateral carotid and non-ipsilateral (contralateral carotid or vertebralbasilar) circulations | 22 (18%)                 | 3 (3%)                         |                               |         |
| Non-ipsilateral (contralateral carotid or vertebralbasilar) circulations only                    | 6 (5%)                   | 1 (1%)                         | ..                            | ..      |
| Ischaemic events in patients with new DWI lesions§                                               | 9 (7%)                   | 3 (3%)                         | ..                            | ..      |

43%

# 远隔缺血适应降低颈动脉支架术后栓塞事件

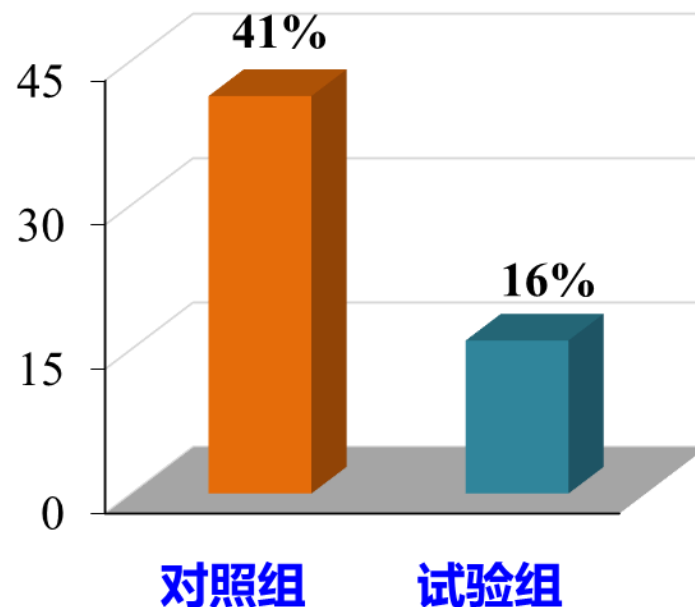
术后MRI检查



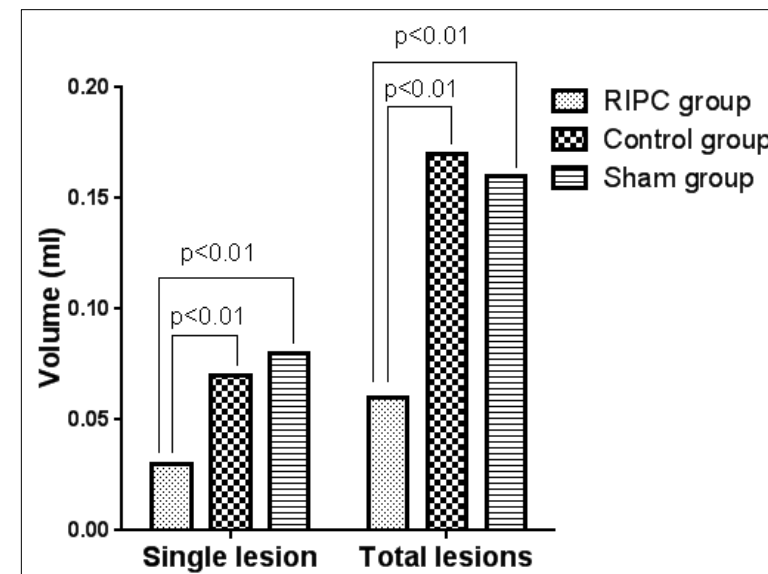
对照组

治疗组

术后新发梗死灶发生率



梗死灶体积



□ 颈动脉支架置入术前应用2周远隔缺血适应治疗，显著降低术后栓塞发生率，并降低脑梗死体积



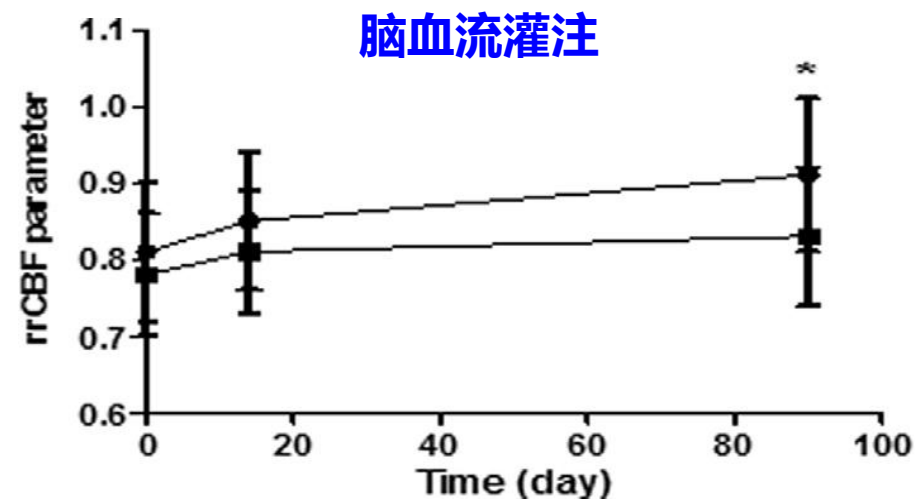
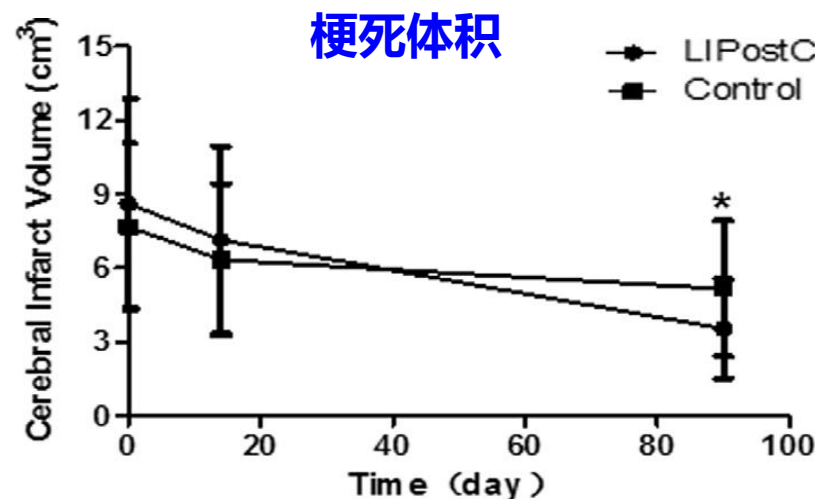
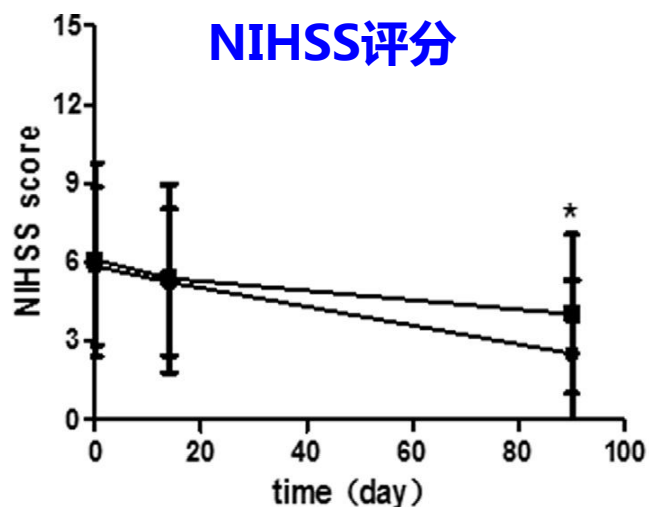
# 远隔缺血适应用于急性缺血性卒中



赵建华 教授



Upper Limb Ischemic Postconditioning as Adjunct Therapy in Acute Stroke Patients: A Randomized Pilot



远隔缺血适应对急性缺血性卒中患者安全、可行、耐受性良好，可能有利于改善患者神经功能预后并提高脑灌注



Timothy England

## Stroke

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



### RECAST (Remote Ischemic Conditioning After Stroke Trial): A Pilot Randomized Placebo Controlled Phase II Trial in Acute Ischemic Stroke

| Functional measures (day 90) | RIC<br>(n=13) | Sham<br>(n=13) | Unadjusted values           |              | Adjusted values*          |              |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                              |               |                | Mean difference<br>(95% CI) | p            | Mean difference<br>95% CI | p            |
| Modified Rankin Scale (/6)   |               |                |                             |              |                           |              |
| Mean                         | 2.46 (1.39)   | 2.69 (1.79)    | -0.23 (-1.5, 1.1)           | 0.72         | -0.12 (-0.87, 1.1)        | 0.82         |
| Median                       | 2 [1, 4]      | 3 [1, 4.5]     |                             | 0.8          |                           |              |
| Barthel Index (/100)         |               |                |                             |              |                           |              |
| Mean                         | 69.6 (35.6)   | 62.3 (41.0)    | 7.3 (-23.7, 38.4)           | 0.63         | 4.9 (-28.7, 18.8)         | 0.67         |
| Median                       | 85 [25, 100]  | 85 [17.5, 100] |                             | 0.84         |                           |              |
| NIHSS                        |               |                |                             |              |                           |              |
| Mean                         | 2.7 (3.0)     | 6.1 (5.6)      | -3.4 (-7.0, 0.26)           | 0.067        | -3.5 (-6.3, -0.7)         | <b>0.016</b> |
| Median                       | 1 [0.5, 5]    | 3 [2, 9.5]     |                             | <b>0.044</b> |                           |              |
| Motricity Index (/100)       |               |                |                             |              |                           |              |
| Mean                         | 74.9 (30.7)   | 64.5 (39.2)    | 10.4 (-18.6, 39.4)          | 0.47         | 8.9 (-12.5, 30.3)         | 0.4          |

在急性缺血性卒中患者中，远隔缺血适应安全、可行、耐受性良好，并可能改善患者神经功能预后

|                                |                 |             |                 |      |                                    |  |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|------------------------------------|--|
| Mini-Mental State Examination† |                 |             |                 |      |                                    |  |
| Mean                           | 26.5 (3.3)      | 23.2 (5.7)  | 3.3 (-0.6, 7.1) | 0.01 | <i>England et al, Stroke. 2017</i> |  |
| Median                         | 27 [25.5, 28.5] | 25 [19, 27] |                 | 0.1  |                                    |  |

# 远隔缺血期适应应用于卒中静脉溶栓患者



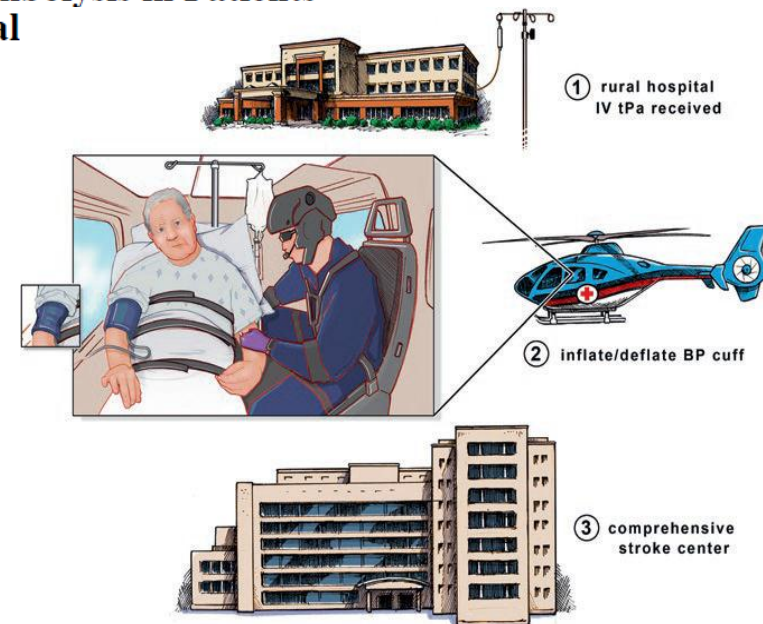
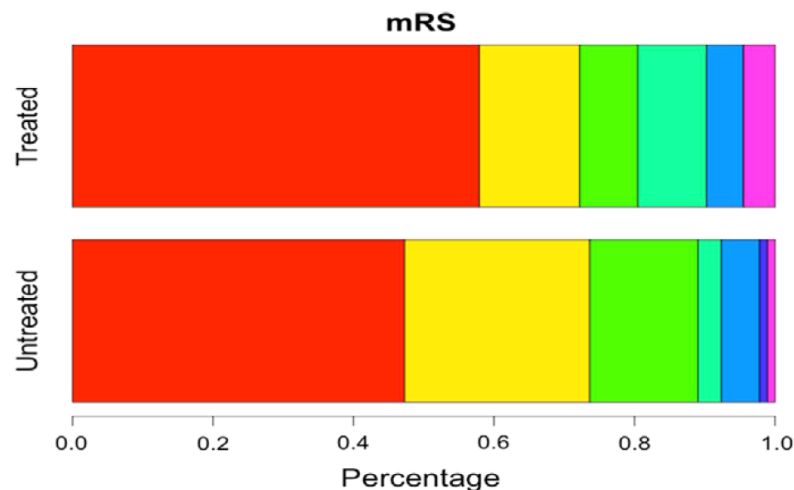
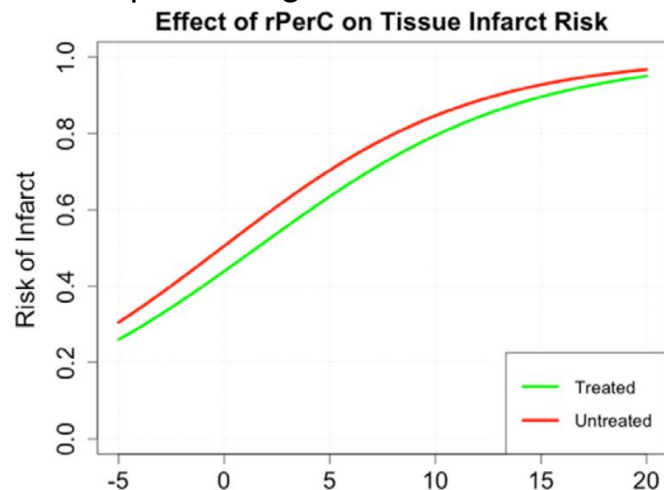
Kristina Dupont Hougaard

## Stroke

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION

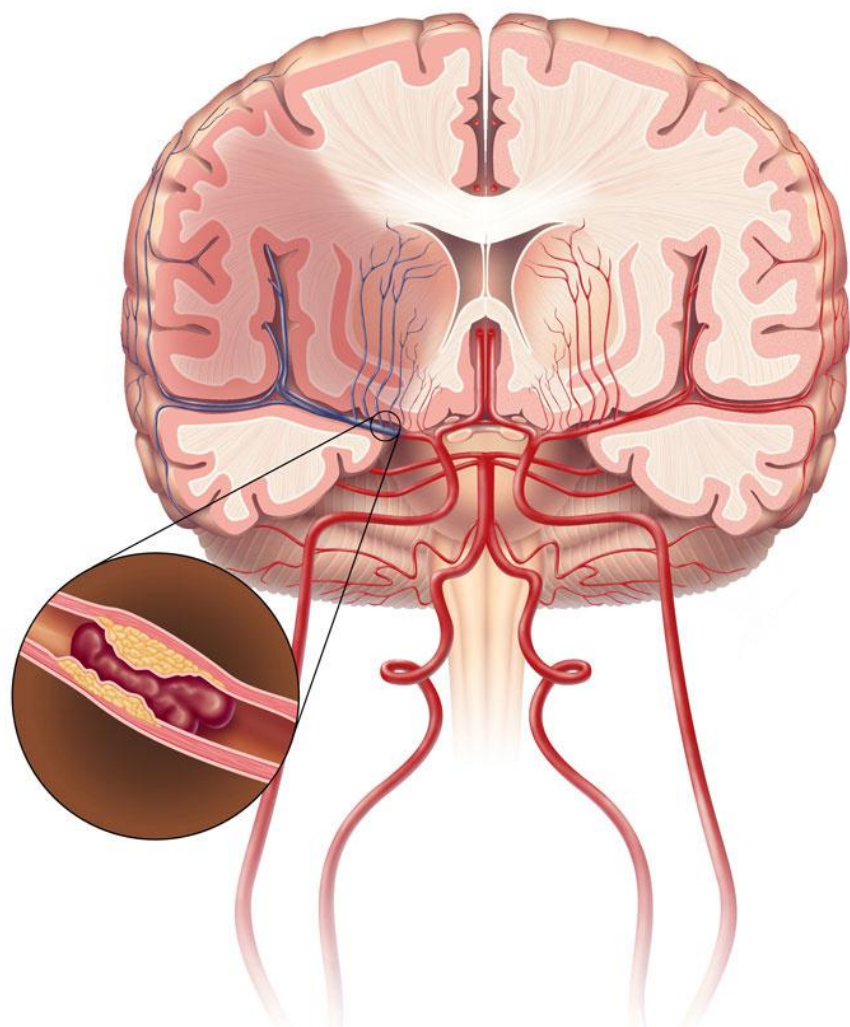


### Remote Ischemic Perconditioning as an Adjunct Therapy to Thrombolysis in Patients With Acute Ischemic Stroke: A Randomized Trial



院前应用远隔缺血期适应能够产生即时的神经保护作用，显著降低脑组织溶栓前梗死风险

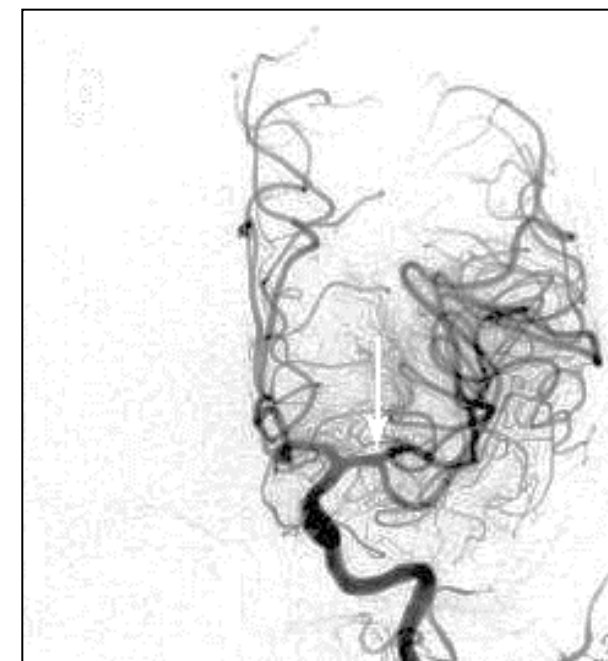
# 开通血管为急性缺血性卒中有效治疗方式



血管闭塞



血管开通后



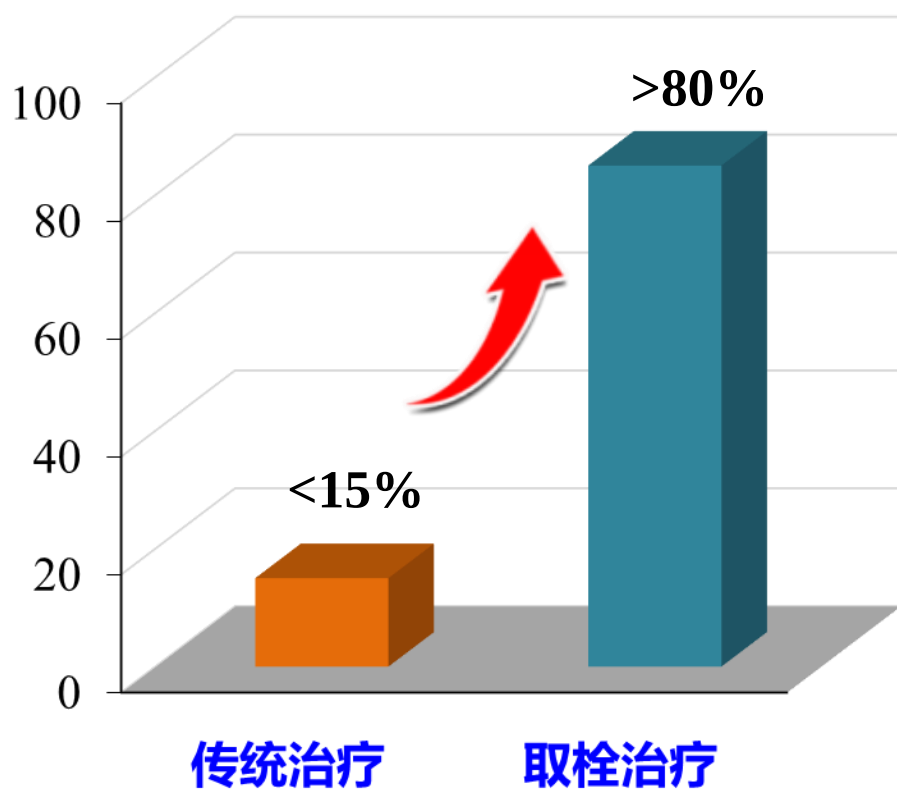


# 机械取栓显著提高再通率

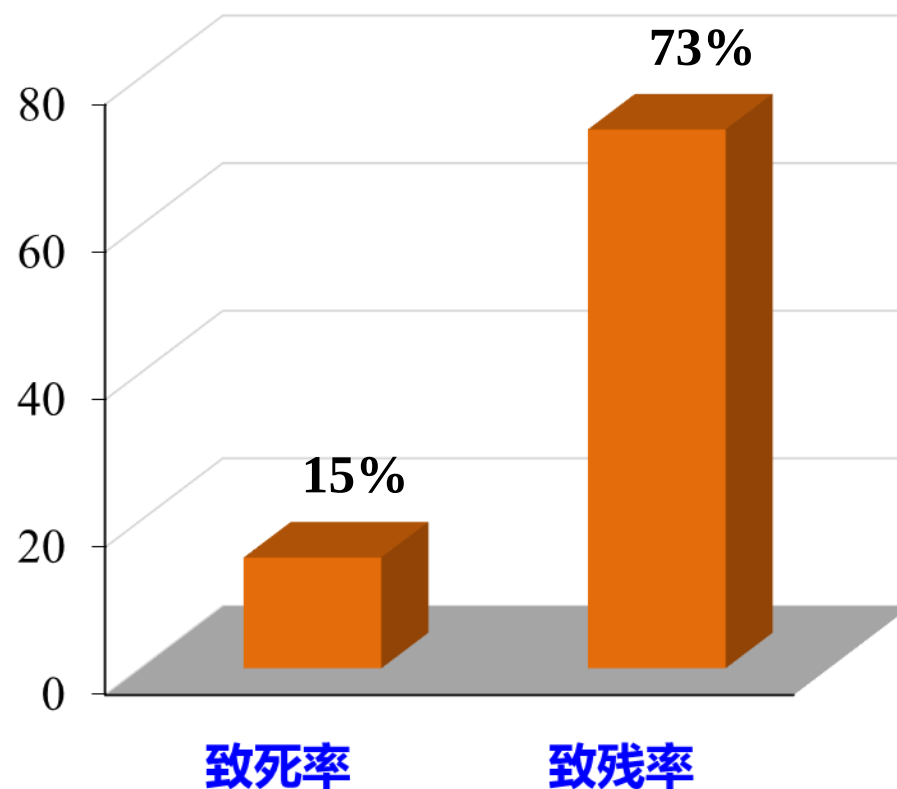


# 血管开通 ≠ 良好预后

## 闭塞血管开通率



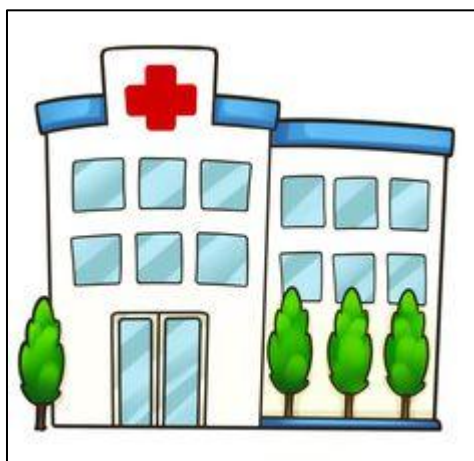
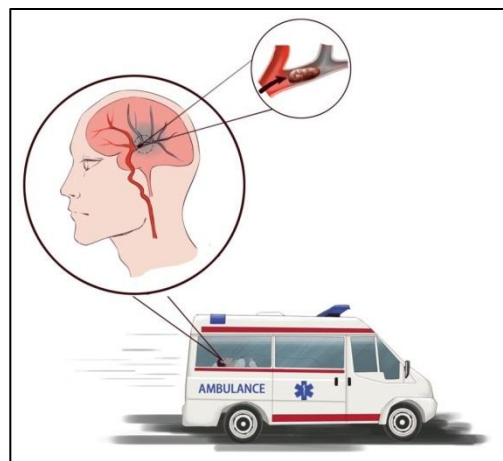
## 致死、致残率





# 远隔缺血适应治疗方案

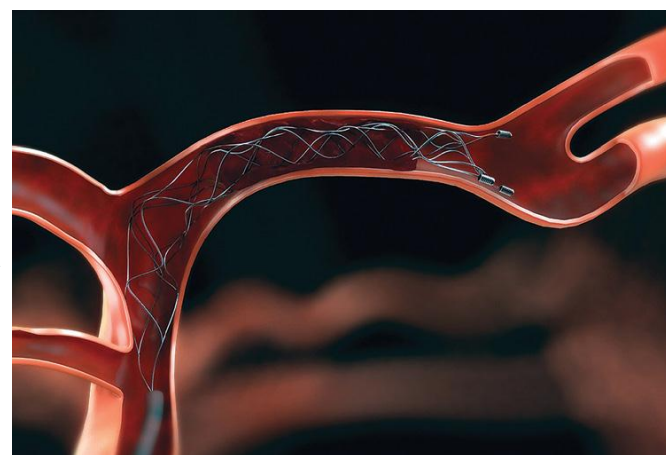
血管开通前



到达急诊后  
治疗1次



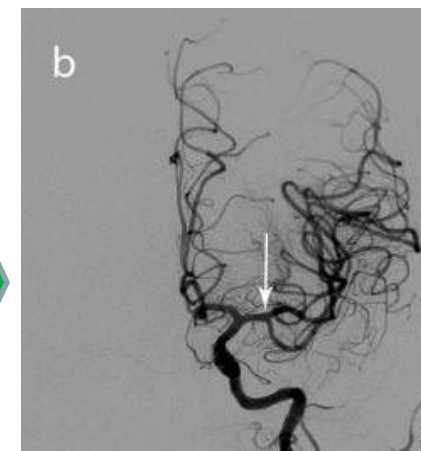
血管开通过程中



血管开通后  
治疗1次



血管开通后



术后连续治疗7天，  
每天1次



远隔缺血适应治疗

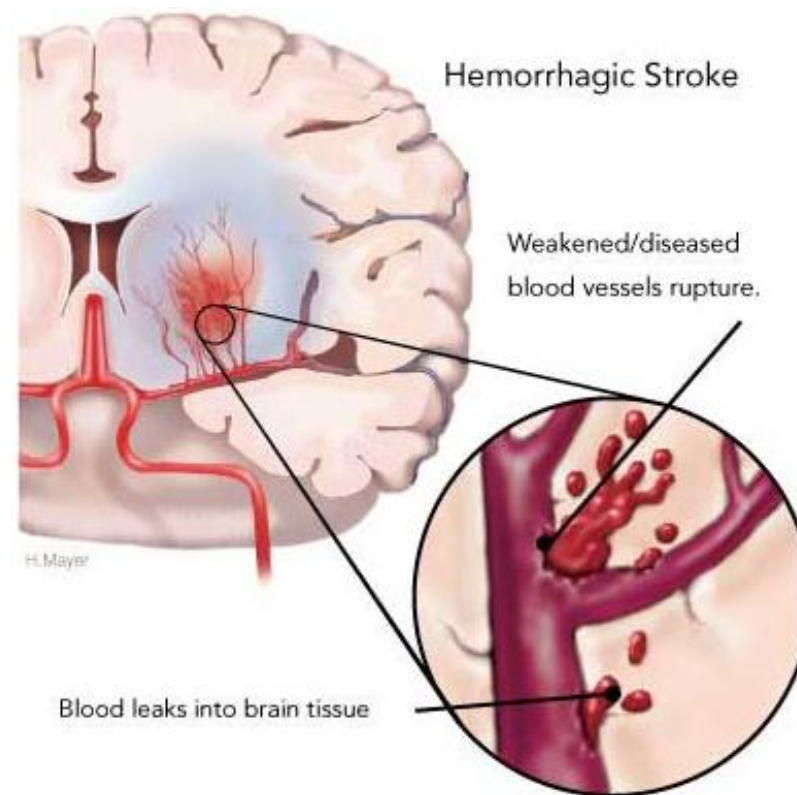
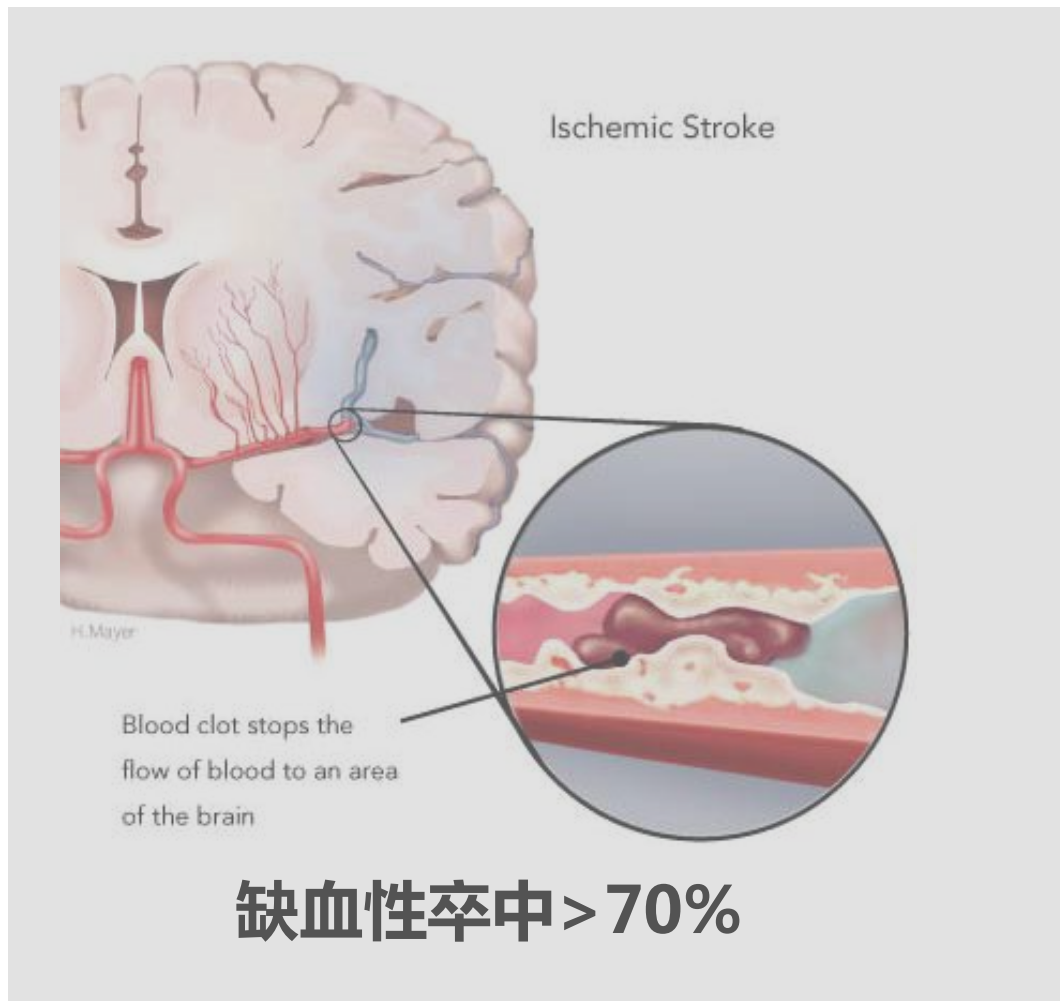
单侧上肢、4个循环\*5分钟缺血/5分钟再灌注

# 急性缺血性卒中领域在研试验

| Study        | n       | Type of patients                                                                                    | Registry No. | Country        | Status             |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| RESCUE-BRAIN | 100/100 | AIS patients within 6 hours of ictus                                                                | NCT02189928  | France         | Not yet recruiting |
| RESIST       | 2500    | Patients with acute stroke (including both ischemic and hemorrhagic stroke) within 4 hours of ictus | NCT03481777  | Denmark        | Recruiting         |
| REMOTE-CAT   | 286/286 | AIS patients within 8 hours of ictus                                                                | NCT03375762  | Spain          | Not yet recruiting |
| RECAST-2     | 30/30   | AIS patients within 6 hours of ictus                                                                | NCT02779712  | United Kingdom | Completed          |
| RICE PAC     | 30/30   | Anterior circulation stroke patients treated with ET                                                | NCT03152799  | UK             | Not yet recruiting |
| REVISE-2     | 90/90   | Anterior circulation stroke patients treated with ET                                                | NCT03045055  | China          | Not yet recruiting |
| SERIC-AIS    | 912     | AIS patients within 12 hours of onset                                                               | NCT03669653  | China          | Recruiting         |

## 研究集中于血管再通治疗？

# 脑出血—被低估的卒中类型



# 脑出血—被低估的卒中类型

**病死率：35%-52%（30天）**

**生存率：46%（1年）、29%（5年）**

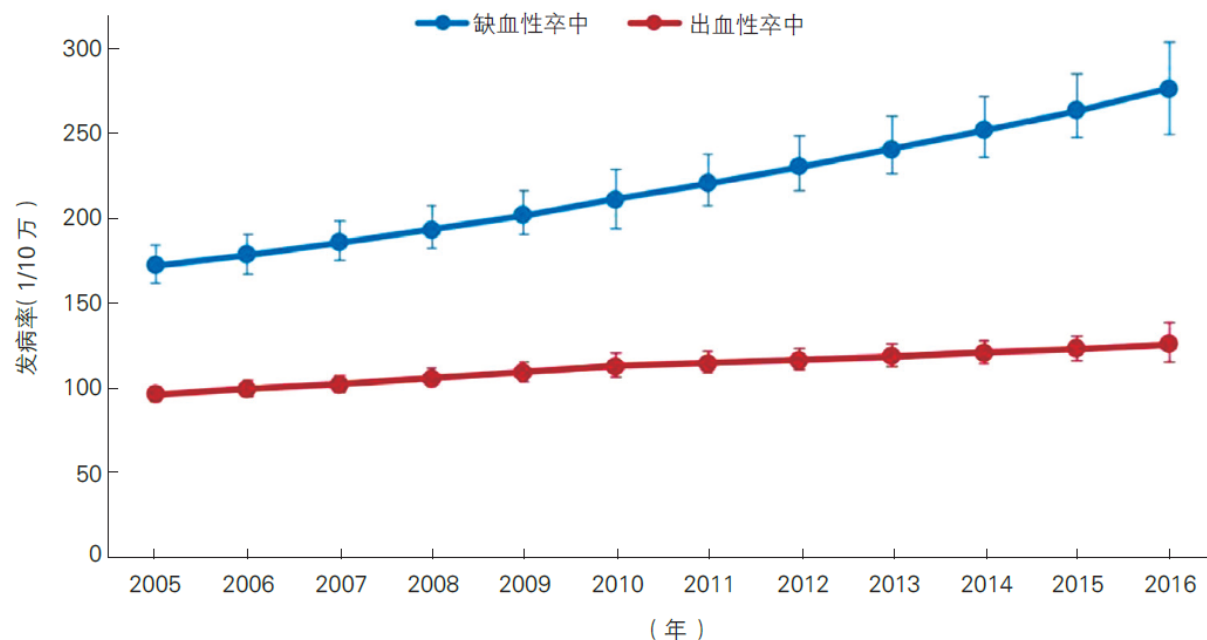
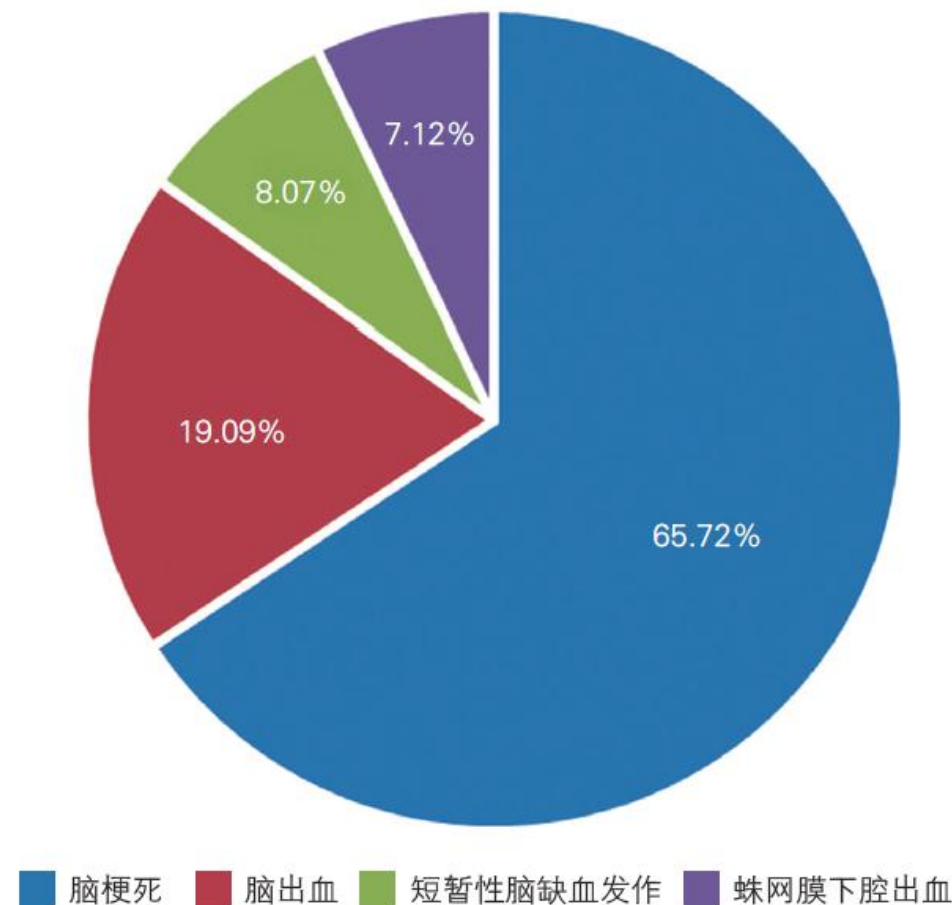


图1 2005~2016 年中国脑卒中发病率

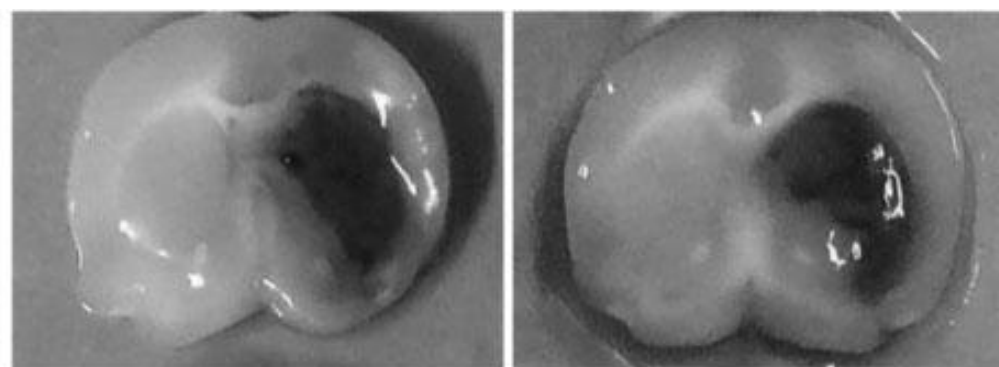


**脑卒中第二大原因，致死、致残率居各类卒中之首**

# 远隔缺血适应促进脑出血血肿吸收

## Effect of remote ischemic postconditioning on an intracerebral hemorrhage stroke model in rats

Xiaokun Geng, Changhong Ren, Tony Wang, Paul Fu, Yuming Luo, Xiangrong Liu, Feng Yan, Feng Ling, Jianping Jia, Huishan Du, Xunming Ji & Yuchuan Ding



RIP

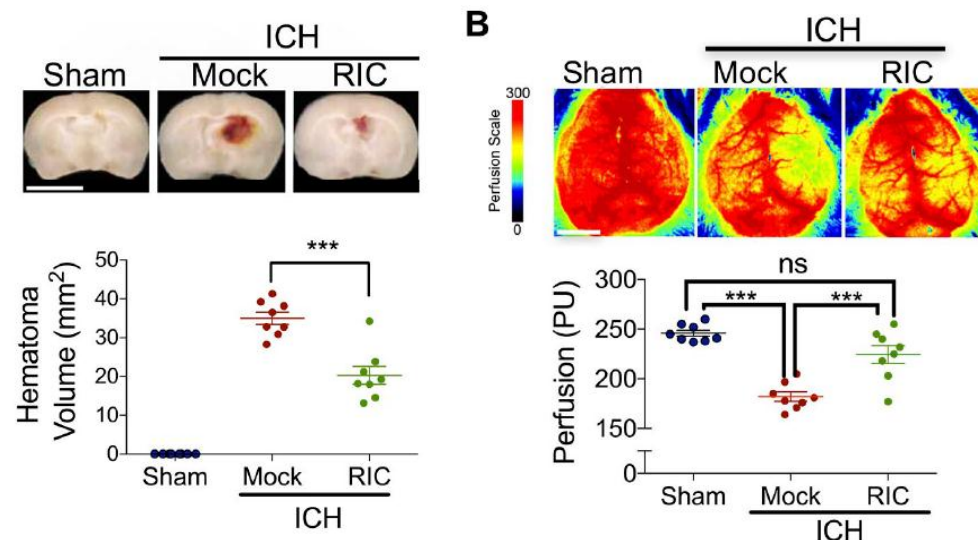
Control

脑出血后1小时应用远隔缺血适应治疗  
并，不增加血肿扩大风险

## ARTICLE

## Remote ischemic post-conditioning promotes hematoma resolution via AMPK-dependent immune regulation

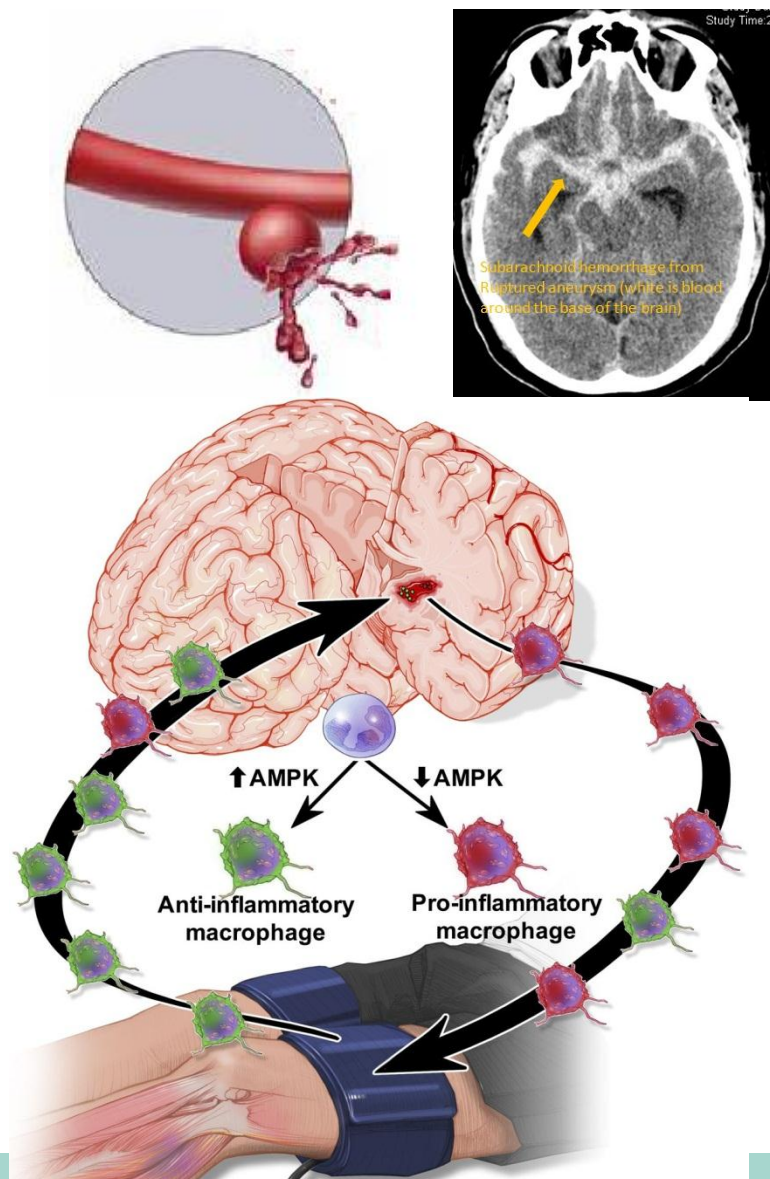
Kumar Vaibhav<sup>1</sup>, Molly Braun<sup>1</sup>, Mohammad Badruzzaman Khan<sup>2</sup>, Sumbul Fatima<sup>3</sup>, Nancy Saad<sup>4</sup>, Adarsh Shankar<sup>5</sup>, Zenab T. Khan<sup>1</sup>, Ruth B.S. Harris<sup>6</sup>, Qiuqiu Yang<sup>7</sup>, Yuqing Huo<sup>7</sup>, Ali S. Arbab<sup>8</sup>, Shailendra Giri<sup>8</sup>, Cargill H. Alleyne Jr.<sup>1</sup>, John R. Vender<sup>1</sup>, David C. Hess<sup>2</sup>, Babak Baban<sup>2,4,9</sup>, Md Nasrul Hoda<sup>2,3</sup>, and Krishnan M. Dhandapani<sup>1</sup>



脑出血后连续应用远隔缺血适应治疗5  
天，血肿体积降低43%，患侧脑灌注  
提高24%



# 远隔缺血适应对蛛网膜下腔出血安全有效



## Stroke

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



### Remote Ischemic Limb Preconditioning After Subarachnoid Hemorrhage: A Phase Ib Study of Safety and Feasibility

Sebastian Koch, Michael Katsnelson, Chuanhui Dong and Miguel Perez-Pinzon

#### RESEARCH—HUMAN—CLINICAL TRIALS

### Phase I Clinical Trial for the Feasibility and Safety of Remote Ischemic Conditioning for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

蛛网膜下腔出血患者栓塞或手术治疗动脉瘤后应用下肢远隔缺血适应治疗，耐受性良好，**对脑血流动力学无影响，并能降低迟发型脑缺血发生率，改善患者神经功能预后**



## 远隔缺血适应的降压作用

近日，首都医科大学宣武医院吉训明教授团队在

该研究结果显示，对未服用降压药物的轻度高血压患者和高血压前期人群，远隔缺血适应（remote ischemic conditioning, RIC）治疗1个月不仅安全性和耐受性良好，而且可以显著降低此类人群的血压水平。



作为一种无创的物理治疗措施,远隔缺血适应对心、脑、肾等重要脏器的保护作用受到广泛关注;本研究证实了该方法对高血压的治疗作用,不仅拓展了该治疗措施的研究领域,也为心脑血管病的一级预防提供了新方向。

该研究得到国家自然科学基金 (No. 82001257, 81801313, 81971114) 和北京市自然科学基金 (JQ22020) 等项目资助。

# 国际评价

《Lancet Neurol.2013, 12 (11)》  
Mare Chimowitz  
国际动脉粥样硬化协会主席



“远离缺血适应治疗是有效降低卒中复发的新方法，在颅内动脉粥样硬化性狭窄治疗方面具有广阔前景”

《JAMA.2015,313(12)》  
Colin P,Derdeyn  
美国神经介入外科学会主席

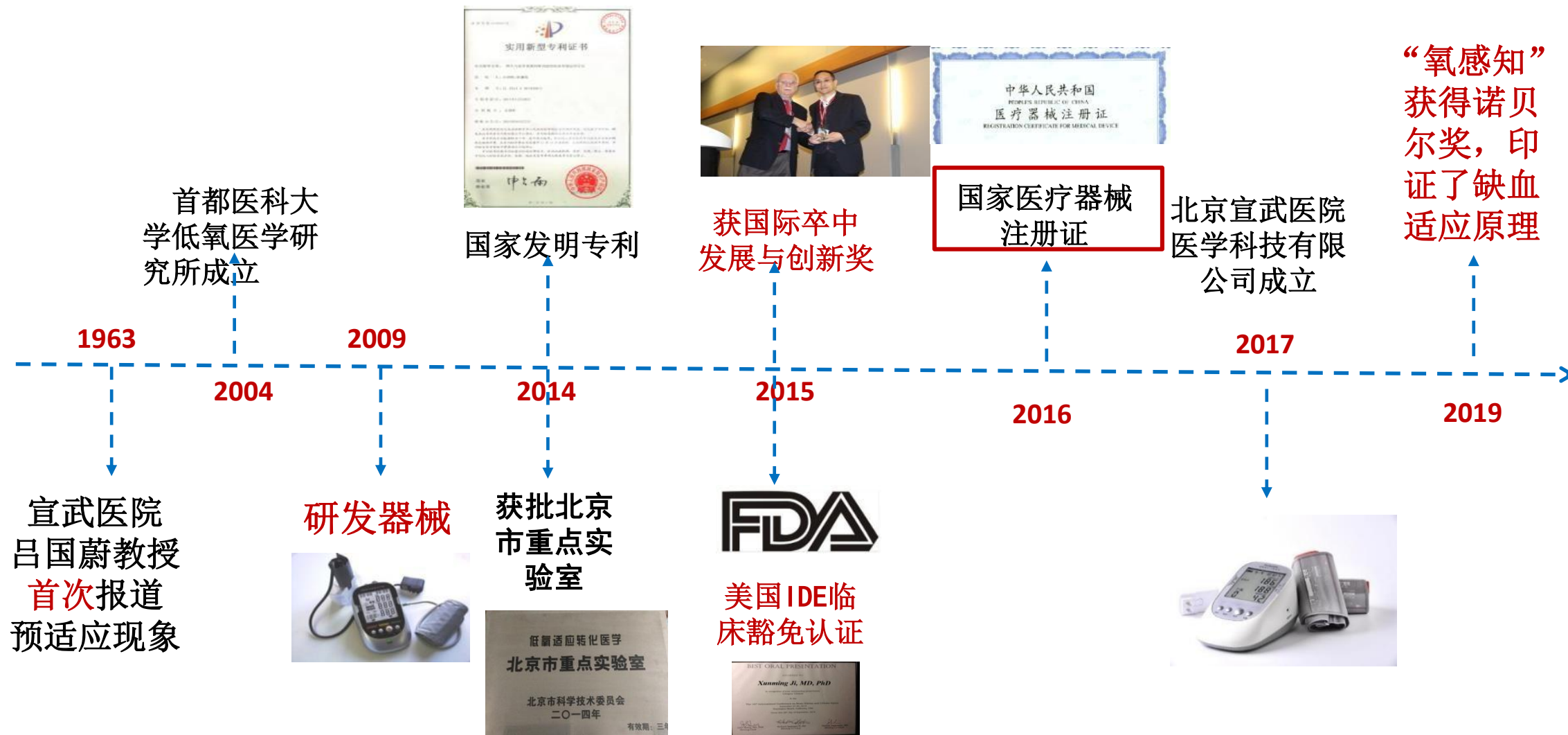


“肢体远隔缺血适应训练能增加脑血流、降低卒中发生率，是颅内动脉硬化治疗的新方法”

# 目录

-  1 脑卒中疾病与治疗现状
-  2 缺血适应训练---脑卒中治疗新方法
-  3 临床试验疗效
-  4 宣医通缺血预适应训练仪介绍

# >> 发展史



# >> 发展史



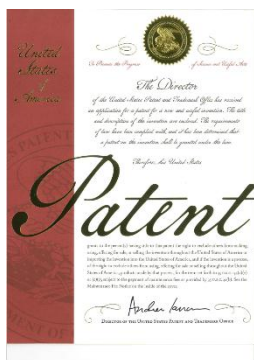
国家科学技术进步奖二等奖

2020

2023

2021

获美国发明专利授权



新品906H上市



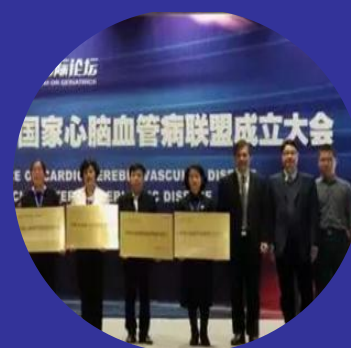
## 新品较老款功能升级之处：

- 新设备是触摸屏，屏幕大，操作一目了然，简单易行，更适合老年人；
- 两个用户分别进行训练记录，方便家庭使用，增加了训练记录和趋势图，数据管理更便捷，健康观测更科学。
- 双臂测量血压，可以及时发现双侧压差，更好地进行健康检测；
- 新设备提升了血压测量的准确度；
- 增加了健康宣教视频；

## >> 产品合作项目



国家百万减残工程项目



国家心脑血管病联盟项目



美国NASA宇航局



加拿大肾病研究中心



# 专家教授多次宣传缺血预适应技术



# 中国老龄健康促进工程



2021年7月25日，中国老年保健医学研究会联合首都医科大学共同成立了“**中国老龄健康促进工程**”**专家委员会**。刘德培院士、王松灵院士当选“中国老龄健康促进工程”专家委员会顾问，吉训明副校长当选第一届专委会秘书长，刘清泉教授、吴德沛教授、尹岭教授等来自全国相关领域的40余位医学专家当选为第一届专委会委员。

- ◆ **围绕**老年人常见多发的心脑血管疾病、糖尿病、骨质疏松及骨与关节疾病、疼痛疾病、认知和心理疾病、恶性肿瘤等。
- ◆ **建立**综合试点，为老年人提供预防、保健、治疗和康复项目服务。
- ◆ **搭建**服务平台，进行健康评估、健康宣教及健康服务人才培训。
- ◆ **推荐**适宜老年人的保健产品及器具。
- ◆ **组织**开展健康扶贫、健康公益救助活动。



## 减少百万新发残疾工程

王 陇 德

中国工程院工程管理学部院士



2018.10

- 中国工程院院士王陇德联合**80位**院士共同向中央提交了《关于开展“减少百万新发残疾工程”的建议》，**习近平总书记和孙春兰副总理**作出了重要批示。

2019.5

- 在京召开的“**2019年脑卒中大会**”上，由国家卫生健康委组织的“减少百万新发残疾工程”正式开始实施。

2019.7

- 在**卫健委、国家百万减残工程规范指导临床办公室**的指导下，**首都医科大学**推出卒中减残项目，目标整合全社会力量提高我国心脑血管疾病防控水平。

2020.09

- 卒中减残项目正式纳入卫健委“百万减残工程”项目，打造心脑血管病**筛查与防治基地**。

2021.06

- 2021年6月18日，**国家卫生健康委、国家药监局**等10部门共同制定并发布《**加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案**》

2021.07

- 2021年7月，**卒中减残项目**正式并入中国老龄健康促成工程

# 卒中减残项目

**中国老龄健康促进工程-卒中减残项目**：在中国老龄健康促进工程专家委员会及百万减残规范指导临床办公室指导下，以“高危筛查+健康处方+分级诊疗+健康教育+干预管理”为核心模块，5G+物联网为纽带，**结合缺血预适应训练仪**、健康检测一体机等智能设备，对心脑血管疾病进行有效筛查、早期发现、积极防控、正确干预，最终降低我国脑卒中的发病率、复发率、致死率和致残率，提高我国老年人的健康水平和生命质量。

## 高危筛查

通过专项体检、生活方式问询、风险评估筛查表对患者及高危人群进行心脑血管风险评估，筛查高危人群。

## 健康处方

为用户提供个性化营养、心理辅导、运动、健康宣讲等健康处方指导服务。

## 分级诊疗

在核心医院、基层医院和社区卫生服务中心建立分级诊疗、双向转诊通道，实现对高危卒中患者闭环式疾病管理和干预。

## 干预管理

以缺血预适应训练仪为核心，结合脑氧、心电贴等穿戴式智能设备，辅以心脑血管微诊所APP、健康管理专员，实时监测用户健康状况，提供干预与监管服务。

## 教育培训

持续开展心脑血管医防融合的适宜技术、先进理念、临床经验的培训，培养掌握公共卫生和临床医学要领的医防融合人才。

# 缺血适应技术助力国家百万减残计划

## “十三五” 国家科技创新规划

获批科技部十三五重点专项 “  
远隔缺血适应对慢性脑缺血损伤的保护作用及转化研究” （  
2017YFC1308400）



科技成果转化-提升计划-老年脑  
血管病防治仪器的研发及推广  
研究（市级）



国家重点研发计划“干细胞及转化研究”和“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项立项清单公布

2017-06-03 医药加 免疫细胞研究bioworld

《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）、《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发[2014]64号）、《科技部、财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》（国科发资[2015]423号）等文件要求，现将“干细胞及转化研究”、“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项2017年度拟立项项目信息进行公示

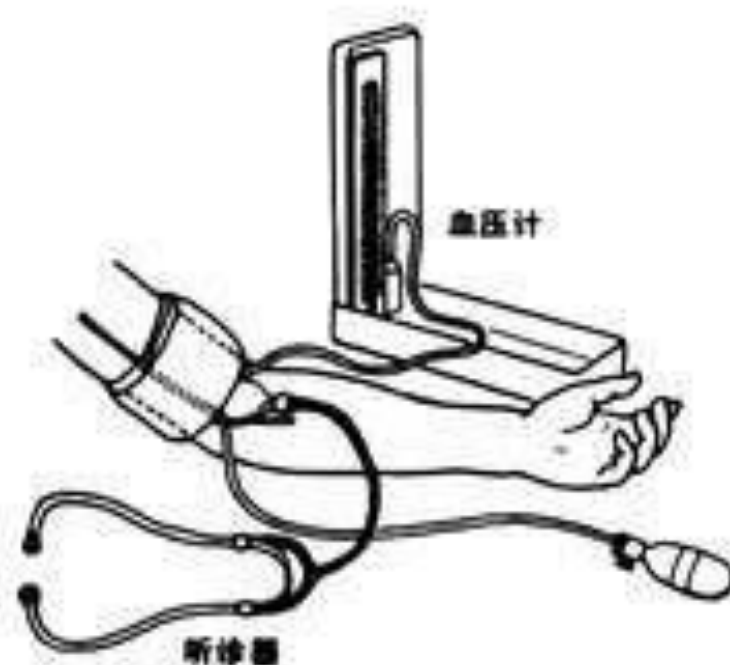
项目清单如下：

国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项拟立项的2017年度项目公示清单

| 序号 | 项目编号           | 项目名称                           | 项目牵头承担单位       | 项目负责人 | 中央财政经费（万元） | 项目实施周期（年） |
|----|----------------|--------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| 1  | 2017YFC1307400 | 动脉粥样硬化与心力衰竭的动态演变特征和分子基础研究      | 哈尔滨医科大学        | 杨宝峰   | 1172       | 4         |
| 2  | 2017YFC1307500 | 急性局灶性脑缺血后全脑保护评估体系及转化研究         | 中山大学           | 曾进胜   | 1200       | 4         |
| 3  | 2017YFC1307600 | 我国社区高血压综合管理适宜技术研究及示范推广         | 中国医科大学附属第一医院   | 孙英贤   | 1312       | 4         |
| 4  | 2017YFC1307700 | 心脑血管疾病高危人群综合筛查与防控及卫生经济学研究      | 中国人民解放军总医院     | 陈景元   | 1200       | 4         |
| 5  | 2017YFC1307800 | 恶性室性心律失常危险分层及早期防治新策略研究         | 中国医学科学院阜外医院    | 姚焰    | 1197       | 4         |
| 6  | 2017YFC1307900 | 症状性颅内动静脉畸形复发进展预测模型与干预策略研究      | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 王伊龙   | 1600       | 4         |
| 7  | 2017YFC1308000 | 急性主动脉综合征高危预警及干预研究              | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 张宏家   | 1183       | 4         |
| 8  | 2017YFC1308100 | 先天性心脏病诊疗技术、疗效评价及康复的综合研究        | 中国医学科学院阜外医院    | 李守军   | 1033       | 4         |
| 9  | 2017YFC1308200 | 国产溶栓药物治疗急性缺血性卒中安全性、有效性及卫生经济学研究 | 复旦大学           | 董强    | 1157       | 4         |
| 10 | 2017YFC1308300 | 慢性心力衰竭患者自我管理干预策略和质控体系的建立       | 中国医学科学院阜外医院    | 张健    | 1290       | 4         |
| 11 | 2017YFC1308400 | 远隔缺血适应对慢性脑缺血损伤的保护作用及转化研究       | 首都医科大学宣武医院     | 孟然    | 1197       | 4         |



# 如何进行远隔缺血适应训练



## 水银血压计训练法：

袖带缚于上臂，加压至200mmHg维持5min，释放压力为0mmHg维持5min，如此进行4-5个循环



# 如何进行远隔缺血适应训练

宣武医院发明专利

心脑血管病 预防 治疗 康复



智能化训练仪器

## 远隔缺血预适应训练前的评估

- 远隔缺血适应治疗前，推荐进行常规的体格检查，包括测量双侧血压、脉搏、心率和心脏节律，对于可疑动脉闭塞的患者，推荐进行血管超声检查。
- 对于急性缺血性卒中患者，尤其是拟行静脉溶栓或血管内取栓治疗的患者，在血管开通治疗前可直接实施远隔缺血适应治疗，避免评估导致时间上的延误影响患者的治疗及预后。

# 适应症和适应人群

## 适应症：

---

- 急性缺血性卒中 (AIS)
- 颅内动脉粥样硬化 (ICAS)
- 脑小血管病 (CSVD)
- 蛛网膜下腔出血 (SAH)
- 颈动脉支架成形 (CAS)
- 颈动脉内膜剥脱 (CEA)
- 颅内出血 (ICH)
- 动脉瘤介入栓塞治疗
- 冠脉狭窄
- 冠脉支架术后
- 慢性心衰

## 适应人群：

---

- 年龄大于45周岁
- 三、五高人群
- 肥胖人群
- 心脑血管病家族史
- 短暂脑缺血发作
- 脑白质病变
- 腔隙性脑梗塞
- 血管狭窄或闭塞
- 脑出血脑梗
- 心梗
- 冠脉支架术后心功能下降
- 血管性认知障碍
- 烟雾病
- 心脑血管病患者
- 拟赴高原者

# 缺血预适应训练用于宇航员训练



**David Hess教授**  
神经内科主任  
美国奥古斯塔大学医学院



- ◆ 宣武医院与国外合作，将缺血预适应训练向国际推广并得到认可。
- ◆ 缺血预适应训练用于美国宇航员进入太空前训练。

# 远隔缺血适应用于高原人群



段炼教授  
神经外科主任医师  
解放军第307医院

两家医疗机构联合研究发现：  
远隔缺血适应可以提高高原暂居人群的缺氧  
耐受力

- ◆ 对海拔4700米地区60名高原暂居人群进行研究；
- ◆ 远隔缺血适应训练1周，训练前后比较
- ◆ 受试者的警觉度提高
- ◆ 血氧饱和度提高
- ◆ 脑组织氧指数提高



# 禁忌症

禁忌症：

---

- 眼底出血急性期；
- 婴幼儿及孕妇；
- 上肢感染未治愈患者、上肢存在软组织损伤、骨折、整形或血管损伤者等；
- 血小板减少性紫癜患者；
- 凝血功能障碍或活动性内脏出血；
- 血压未控制在正常范围内的严重原发性高血压患者；
- 不能耐受双侧缺血适应者；
- 生命体征不稳定者。

# 长期使用后的效果

- 增加血管弹性；
- 使血管壁光滑；
- 血管微扩张；
- 建立侧支循环；
- 促进血液和组织液循环；
- 防止血栓形成；
- 改善睡眠；
- 调整血压；
- 预防心梗脑梗；
- 减少梗死面积、减轻后遗症；
- 加速脑卒中或心梗病后康复期身体恢复；
- 缓解肢体水肿和疼痛；
- 一次预适应训练相当于5000米血液循环运动量；
- 预防高原反应，减轻反应症状。

# 国际指南

# 中国专家共识

# 专家共识解读

## Conditioning Medicine

www.conditionmed.org



### REVIEW ARTICLE | OPEN ACCESS

## Clinical practice guidelines of remote ischemic conditioning for the management of cerebrovascular diseases

On recommendation for clinical practice by the American Association of Conditioning Medicine

Xunming Ji<sup>1</sup>, Wenbo Zhao<sup>2,3</sup>, Johannes Boltze<sup>4</sup>, Sijie Li<sup>5</sup>, Ran Meng<sup>2</sup>, Yuan Wang<sup>2</sup>, Gregory J Bix<sup>6</sup>, Cesar V Borlongan<sup>6</sup>, Jeffrey M Gidday<sup>7</sup>, Sebastian Koch<sup>8</sup>, John C Quindry<sup>9</sup>, Rajiv R Ratan<sup>10</sup>, Kristin Veighey<sup>11,12</sup>, Guohua Xi<sup>10</sup>, Giuseppe Pignataro<sup>11</sup>, David C Hess<sup>10</sup>, and Derek J Hausenloy<sup>1,6,17,18,19,20,21</sup>

Remote ischemic conditioning (RIC) using transient limb ischemia and reperfusion has been shown in small clinical studies to reduce myocardial injury and infarction in cardiac patients, although larger clinical outcome studies have been neutral. Experimental and emerging clinical studies have also reported beneficial effects of limb RIC in a number of different settings of cerebrovascular disease including stroke (ischemic and hemorrhagic), carotid artery stenosis, intracranial artery stenosis, aneurysms, small vessel disease, and vascular cognitive impairment. Although limb RIC has many advantages, in that it is non-invasive, easy to administer, relatively innocuous, cost-effective, has few or no contraindications, and may be deployed under various circumstances (e.g., home, ambulance, and hospital), several questions remain regarding its clinical application for cerebrovascular disease. Therefore, in this document, we aim to provide practicing clinicians with a coherent synthesis of the latest scientific evidence, and we propose several recommendations to help facilitate the clinical application of limb RIC for the management of cerebrovascular diseases.

**Keywords:** clinical practice guidelines; remote ischemic conditioning; preconditioning; cerebrovascular diseases; stroke; cognitive impairment

<sup>1</sup>Department of Neurosurgery, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. <sup>2</sup>Department of Neurology, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. <sup>3</sup>Beijing Key Laboratory of Hypoxic Conditioning Translational Medicine, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. <sup>4</sup>School of Life Sciences, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, United Kingdom. <sup>5</sup>Clinical Neuroscience Research Center, Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA USA. <sup>6</sup>Department of Neurosurgery and Brain Repair, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa, FL USA. <sup>7</sup>Departments of Ophthalmology, Physiology, and Neuroscience Louisiana State University School of Medicine, New Orleans, LA. <sup>8</sup>Department of Neurology, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL USA. <sup>9</sup>School of Integrative Physiology and Athletic Training, College of Health Professions and Biomedical Sciences University of Montana, Missoula, MT. <sup>10</sup>Burke Medical Research Institute, White Plains, NY USA. <sup>11</sup>Vessex Kidney Centre, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, UK. <sup>12</sup>Research & Development, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, UK. <sup>13</sup>Department of Neurosurgery, University of Michigan, Ann Arbor, MI USA. <sup>14</sup>Department of Neuroscience, School of Medicine "Federico II" University of Naples, Napoli, Italy. <sup>15</sup>Medical College of Georgia, Augusta University, Augusta, GA USA. <sup>16</sup>Cardiovascular & Metabolic Disorders Program, Duke National University of Singapore Medical School, Singapore. <sup>17</sup>National Heart Research Institute Singapore, National Heart Centre, Singapore. <sup>18</sup>Yong Loo Lin School of Medicine, National University Singapore, Singapore. <sup>19</sup>The Hatter Cardiovascular Institute, University College London, London, UK. <sup>20</sup>The National Institute of Health Research University College London Hospitals Biomedical Research Centre, Research & Development, London, UK. <sup>21</sup>Department of Cardiology, Barts Heart Centre, St Bartholomew's Hospital, London, UK.

The authors above worked on behalf of the RIC Working Group. Correspondence should be addressed to Dr. Xunming Ji (jim@ccmu.edu.cn).

Conditioning Medicine 2019 | Volume 2 | Issue 5 | October 2019

中华医学杂志 2021 年 7 月 6 日第 101 卷第 25 期 Natl Med J China, July 6, 2021, Vol. 101, No. 25

· 1953 ·

### ·标准与规范·

## 远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识

国家“百万减残工程”规范指导临床办公室 中国老年医学学会脑血管病分会  
通信作者:吉训明,首都医科大学宣武医院神经外科,北京 100053, Email: jxm@ccmu.edu.cn

**【摘要】** 远隔缺血适应是通过对某一器官或组织进行反复、短暂的缺血刺激,使得该器官或组织以外的其他器官或组织产生对缺血的适应,进而提高其对缺血损伤的耐受能力。该方法具有便捷无创、经济实用、不良反应少、易于普及等优点。近年来,远隔缺血适应在缺血性脑血管病患者中的应用不断增加。本文共识结合我国脑血管病防治特点,参考国内外最新文献,围绕远隔缺血适应的概念和分型、作用机制、临床实施方法、适用人群、禁忌证及治疗前评估、未来研究和应用建议等临床常见问题制定,旨在引起广大神经科医生重视,以期为我国缺血性脑血管病患者的规范化防治和管理提供指导性建议。

**【关键词】** 脑梗死; 颅内动脉硬化; 颈动脉狭窄; 远隔缺血适应  
**基金项目:** 国家重点研发计划 (2017YFC1308401, 2016YFC1301502); 国家自然科学基金 (82027802, 82001257)

脑血管病已成为常见的慢性非传染性疾病之一,从全球范围来看,脑血管病为第二大致死原因,同时也是成人的一大致死原因,严重危害着人类健康<sup>[1]</sup>。我国为脑血管病的高发区,第三次全国死因回顾抽样调查结果表明,脑血管病已成为我国居民致死和致残的首要原因<sup>[2]</sup>。急性脑血管病(即脑卒中)是单病种致死率最高的疾病,2013 年完成的最大规模脑血管病流行病学专项调查结果显示:在我国,20 岁及以上成人脑卒中患病率为 1 114.8/10 万,居世界之首<sup>[3,4]</sup>。因此,加强脑血管病防治对于我国居民的健康至关重要。

缺血性脑血管病为脑血管病的主要类型。近年来,缺血性脑血管病的防治已在抗血小板和急诊血管再通治疗方面取得了突破性进展<sup>[5]</sup>。但是,在接受血管再通治疗的急性缺血性卒中患者中,仍有高达 50%~70% 的患者发生残疾甚至死亡<sup>[6]</sup>。而轻型卒中和短暂性脑缺血发作应用双联抗血小板治疗,近期卒中复发风险仍高达 6%~8%,且存在出血

等并发症<sup>[7,8]</sup>。此外,对于我国发病率较高的颅内动脉粥样硬化、脑小血管病等疾病,目前尚无理想的防治措施。因此,探索缺血性脑血管病防治的新措施和新方向仍为目前临床的迫切需求。

适应为自然界生物的本能,是一种机体对于外部病源入侵及机体自身内环境变化的适应性反应;人体对于外界环境和体内内环境的变化也具有较弱的适应能力。脑是机体代谢旺盛的器官,其对缺血、缺氧性损害极其敏感,当脑组织完全缺血或缺氧几分钟即可导致某些特定神经元的不可逆性死亡。但是,在某些特定环境下,脑对各种原因引起的缺血、缺氧具有一定的适应能力。自然状态下,脑可通过形成丰富的侧支循环以适应缓慢进展的血管狭窄或闭塞,从而避免或减轻缺血对脑组织造成的损害。因此,探索能够提高脑组织对缺血耐受的干预措施,一直是临床医生的不懈追求。远隔缺血适应 (remote ischemic conditioning, RIC) 可激发脑对缺血损伤的适应和耐受,是一种临床可行的

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1121-3770.20210122-00213

收稿日期 2021-01-22

本文编辑 朱磊

引用本文:国家“百万减残工程”规范指导临床办公室,中国老年医学学会脑血管病分会.远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识[J].中华医学杂志,2021,101(25):1953-1967. DOI: 10.3760/cma.j.issn.112137-20210122-00213.



中国脑血管病杂志 2021 年 9 月 15 日第 18 卷第 9 期 Chin J Cerebrovasc Dis, Sep. 18, 2021, Vol. 18, No. 9

· 585 ·

### ·党为人民谋健康的 100 年·

## 《远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识》解读

赵文博 李思颖 吉训明

**摘要:** 远隔缺血适应在缺血性脑血管病防治中的应用不断增多,但也存在名称使用错误、患者筛选和评估不规范、治疗方案不明确等问题。为规范远隔缺血适应的临床应用,国家“百万减残工程”规范指导临床办公室和中国老年医学学会脑血管病分会组织领域内相关专家,参考国内外临床实践和研究结果,于 2021 年 7 月发表了《远隔缺血适应防治缺血性脑血管病中国专家共识》,旨在引起广大神经科医师重视,指导缺血性脑血管病的规范化防治和管理。该文对此共识的重点内容进行解读。

**关键词:** 颅内动脉硬化; 脑梗死; 颈动脉狭窄; 远隔缺血适应  
**doi:** 10.3969/j.issn.1672-5921.2021.09.001

**Interpretation of Expert Consensus on Remote Ischemic Conditioning in the Treatment of Ischemic Cerebrovascular Diseases** Zhao Wenbo<sup>1</sup>, Li Siying, Ji Xunming. <sup>1</sup>Department of Neurology, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China

Corresponding author: Ji Xunming, Email: jxm@ccmu.edu.cn

**Abstract:** Although the application of remote ischemic conditioning is the prevention and treatment of ischemic cerebrovascular diseases has been increasing, some problems still exist, such as wrong use of name, non-standard screening and evaluation of the treating patients, various treating protocols, etc. To standardize the application of remote ischemic conditioning, the standardization and guidance the clinical practice office of Million Strong Stroke Prevention Initiative and Cerebrovascular Disease Branch of Chinese Geriatric Society organized experts and published the Expert Consensus on Remote Ischemic Conditioning in the Treatment of Ischemic Cerebrovascular Diseases in July 2021 with referring to clinical practice and research results at home and abroad. The main aims of the expert consensus are to arouse the attention of physicians and guide the standardized management of ischemic cerebrovascular diseases. In this paper, the key contents of the consensus were further interpreted.

**Key words:** Intracranial arteriosclerosis; Acute ischemic stroke; Carotid artery stenosis; Remote ischemic conditioning

缺血性脑血管病作为脑血管病的主要类型,虽然在抗血小板聚集和血管再通治疗方面取得了较大进展,但是防治效果仍不理想<sup>[1]</sup>。人体的组织和器官对内环境的变化具有较强的自我调节和适应能力,而缺血性脑血管病的关键病理生理机制是各种

原因导致的脑组织缺血及其相关损害。越来越多的研究表明,通过对肢体进行反复短暂的血流阻断与恢复,可提高脑组织对缺血损伤的耐受能力,该方法被称为“远隔缺血适应”,已在心脑血管病等多种疾病中被广泛研究和应用<sup>[2,3]</sup>。作为一种新兴的治疗方法,远隔缺血适应在临床应用中存在名称使用错误、患者筛选和评估不规范、治疗方案不明确等问题<sup>[4]</sup>。为规范远隔缺血适应的临床应用,国家“百万减残工程”规范指导临床办公室和中国老年医学学会脑血管病分会组织专家,参考国内外临床实践和研究结果,制定了《远隔缺血适应防治缺血性脑血

基金项目: 国家自然科学基金 (82001257); 北京市科技研发计划项目 (Z201100006820143); 北京市教育委员会科技一般项目 (KM202100025018)

作者单位: 100053 北京,首都医科大学宣武医院神经内科 (赵文博),急诊科 (李思颖),神经外科 (吉训明)

通信作者: 吉训明, Email: jxm@ccmu.edu.cn



# 缺血预适应训练仪

常用宣医通 心脑血管路路通